Plasma Spectroscopy

Federico Vittorio

21 ottobre 2026

Versione italiana

Anno Accademico 2026/2027

Indice

Capitolo 1

Lezione 1 - 01/10/2026

1.1 Introduzione al Corso e Presentazioni

Questa è la prima lezione del corso; procederemo con un'andatura moderata, senza sovraccaricare il programma di oggi. Inizieremo con le presentazioni reciproche e con l'introduzione alle tematiche che affronteremo.Il mio percorso accademico e lavorativo si è sviluppato per diciassette anni nel Regno Unito, dopo aver iniziato l'attività a Catania tra la fine del 2024 e il 2025. Nel corso della mia carriera ho tenuto diversi seminari, tra cui alcuni a Glasgow e Belfast, focalizzati sulle applicazioni della **spettroscopia** in differenti ambienti fisici. La mia area di competenza specifica riguarda la **fisica dei plasmi** e la **spettroscopia dei plasmi**, analizzando in dettaglio i livelli energetici atomici.In classe abbiamo una platea eterogenea. Come accaduto lo scorso anno, in cui avevamo studenti di diversa provenienza (ad esempio da New York) insieme a studenti di astrofisica e dottorandi, vi invito fin da ora a fermarmi e chiedere chiarimenti ogni qualvolta un concetto non vi risulti immediatamente comprensibile. Durante la lezione abbiamo avuto modo di ascoltare le presentazioni degli studenti, tra cui quella di Karthik, studente proveniente dall'India, il quale ha condiviso il suo interesse per la cosmologia a 21 cm e la **radiointerferometria**, motivando la sua scelta di studiare astrofisica con il desiderio di collaborare con il gruppo di ricerca locale.

1.1.1 Note Logistiche

Prima di addentrarci nello studio dell'energia, è opportuno definire le pause durante le ore di corso: preferisco adottare pause brevi e riprendere rapidamente, ma lascio a voi la scelta organizzativa.Per quanto concerne la gestione delle aule, è emersa una sovrapposizione oraria (nella fascia 09:00 - 10:00) con la lezione della Professoressa Foumon. Troveremo una soluzione logistica flessibile, eventualmente cedendo il mio studio se si trattasse di una lezione a distanza o riorganizzando gli spazi per non interrompere la didattica.

1.2 La Missione Spaziale *Solar Orbiter*

Attualmente il mio lavoro di ricerca è fortemente legato a una missione spaziale su larga scala denominata **Solar Orbiter**, lanciata nel febbraio del 2020. Questa missione è definita come una *encounter mission* (missione di incontro), in quanto il suo obiettivo è coprire la distanza Terra-Sole e avvicinarsi in modo estremo alla nostra stella.

1.2.1 Strumentazione a Bordo

A bordo del satellite sono allocati 10 strumenti scientifici, suddivisi in due categorie principali:

- **4 Strumenti *In Situ***: il loro compito è raccogliere e analizzare campioni locali di particelle, come elettroni e varie specie ioniche.

- **6 Strumenti di *Remote Sensing*** (Telerilevamento): consistono in un set di telescopi avanzati.

Si tratta della prima missione in cui un gruppo di telescopi viene portato a una distanza così ravvicinata dal Sole. Tale prossimità comporta enormi sfide ingegneristiche a causa delle elevatissime temperature (T) raggiunte. Per questo motivo, la sonda, che risulta molto massiccia, è dotata di una specifica tecnologia di protezione termica, ovvero un **heat shield** (scudo termico), progettato per proteggere l'elettronica di bordo e, in particolar modo, le delicate ottiche dei telescopi.

1.2.2 Profilo Orbitale e Osservazione Globale

Una delle caratteristiche più spettacolari di *Solar Orbiter* è il suo profilo orbitale. Sfruttando complesse manovre di fionda gravitazionale (gravity assist) con la Terra e con Venere, la sonda è in grado di uscire dal piano dell'eclittica. Attualmente, la sonda sta effettuando un'osservazione diretta dei **poli solari**. Questa rappresenta la migliore opportunità di osservazione polare del secolo in corso ed è di fondamentale importanza non solo per lo studio della fisica solare, ma anche per la comprensione delle stelle in generale e per le dinamiche che interessano la Terra. Grazie a strumenti specifici, tra cui spettrometri, *full-disk imagers* e il coronografo **Metis** (dedicato all'osservazione esclusiva della corona solare), siamo in grado di ottenere una copertura completa della nostra stella: dalla superficie fino all'eliosfera e all'ambiente interplanetario. Questo ci collega a due macro-argomenti della fisica moderna:

1. La **Cosmologia**.

2. Lo **Space Weather** (Meteorologia Spaziale): questo campo ha ricadute pratiche immediate, in quanto l'attività solare influenza criticamente i sistemi GPS, il controllo del traffico aereo e le reti di distribuzione dell'energia elettrica (power grids).

1.3 Prerequisiti del Corso

Per affrontare al meglio questo corso di spettroscopia applicata, gli insegnamenti propedeutici più vicini ai nostri argomenti sono:

- **Struttura della Materia**.
- **Meccanica Quantistica**.

La conoscenza della meccanica quantistica è un requisito essenziale. Durante il corso utilizzeremo l'**equazione di Schrödinger** in tutte le sue possibili formulazioni. Mentre in Struttura della Materia avete probabilmente analizzato in prevalenza l'atomo a singolo elettrone, in questo corso studieremo le soluzioni per l'atomo a singolo elettrone, per l'atomo a due elettroni e affronteremo nel dettaglio i sistemi **multi-elettronici**.

1.4 Ambiti di Applicazione

Sebbene l'impostazione del corso sia orientata all'astrofisica, la metodologia e la spettroscopia che studieremo sono di validità assolutamente generale e trovano applicazione in innumerevoli ambienti ad alta tecnologia:

- **Fusione Nucleare**: esiste un legame inscindibile tra la fusione controllata in laboratorio e la fusione astrofisica (che avviene naturalmente nel Sole e nelle stelle). Vi è un continuo e proficuo scambio di conoscenze tra questi due settori.
- **Fisica dei Laser**: la diagnostica spettroscopica è fondamentale negli esperimenti sui laser ad alta potenza (ambiti in cui, ad esempio, i laboratori in Canada possiedono grande esperienza).
- **Diagnostica delle particelle**: applicabile all'analisi di elettroni, protoni e ioni pesanti.
- **Applicazioni mediche**.

1.5 Obiettivi Pratici: La Diagnostica dei Plasmi

Il nostro corso si articolerà cercando di rispondere a nove domande o compiti fondamentali.Il primo quesito, che vi pongo immaginando che vi venga assegnato un task in veste di fisici, è il seguente: **Come misurereste la temperatura di un *solar flare*?** Un *solar flare* (brillamento solare) è una gigantesca e violenta esplosione che ha origine sulla superficie del Sole. Nel corso delle lezioni impareremo a ricavare le grandezze termodinamiche e cinematiche da questo tipo di eventi sfruttando i dati spettroscopici.

1.6 Brillamenti Solari e Impatto sull'Ambiente Terrestre

Il brillamento solare (solar flare) non si manifesta unicamente nell'atmosfera terrestre; possiamo osservarlo molto chiaramente dallo spazio nel range dell'ultravioletto (UV), specialmente visualizzando gli archi coronali tramite i nostri

filtri. Questi eventi assumono una notevole rilevanza poiché emettono particelle cariche che viaggiano attraverso lo spazio interplanetario. Tali particelle possono raggiungere la Terra e interagire con il campo magnetico terrestre: questo fenomeno è all'origine delle aurore boreali, ma può causare notevoli problemi ai sistemi tecnologici terrestri (come reti elettriche, comunicazioni, eccetera). A questo punto si pone il problema diagnostico discusso in precedenza: **Come possiamo misurare la temperatura di un brillamento?** A prima vista potrebbe sembrare impossibile. Qualcuno potrebbe suggerire di inviare una sonda direttamente all'interno dell'evento; tuttavia, sebbene le sonde si avvicinino notevolmente (fino a distanze solari estreme), gli strumenti a bordo progettati per raccogliere campioni diretti (*in situ*) si disintegrerebbero inevitabilmente a causa dell'intenso calore.

1.6.1 Parallelo con i Reattori a Fusione Nucleare

Avendo lavorato per due anni nel campo della fusione nucleare, vi propongo un parallelo. Immaginate di trovarvi in un impianto per la fusione termonucleare controllata: non è fisicamente possibile entrare nella camera del reattore, data l'estrema radioattività e l'altissimo rilascio di energia.L'ambiente è pesantemente schermato. Le operazioni sono condotte interamente da una *control room* remota, tramite la quale i ricercatori "osservano" il plasma confinato all'interno del reattore impiegando sonde specifiche, telecamere e strumenti diagnostici avanzati. Questo processo di astrazione diagnostica è concettualmente identico a ciò che avviene in ambito astrofisico.

1.7 Il Ruolo Centrale della Radiazione

Torniamo all'astrofisica e rivolgiamo lo sguardo oltre il Sole. Come studiamo oggetti che si trovano nello spazio profondo? Esiste un unico mezzo a nostra disposizione per studiare l'intero Universo: **la luce** (o **radiazione elettromagnetica**). Questo è l'unico elemento tangibile che possediamo. Perfino nel caso del Sole, nonostante la possibilità di inviare sonde dotate di rilevatori *in situ*, la quasi totalità delle informazioni essenziali ci giunge sotto forma di radiazione. A tal proposito, vi propongo una frase (seppur non strettamente rigorosa, risulta molto suggestiva): *"Noi ascoltiamo la voce del plasma, la quale ci porta informazioni attraverso la luce."*Questa frase sottolinea un'esigenza imprescindibile: per poter interpretare questa "voce", è necessario disporre di uno strumento capace di decodificare l'informazione trasportata dalla radiazione. E qui risiede la peculiarità e la potenza della **spettroscopia dei plasmi**.

1.7.1 Cosa Misura la Spettroscopia?

La spettroscopia dei plasmi è uno strumento di indagine estremamente potente. Attraverso lo studio della radiazione proveniente dallo spazio profondo (o da qualsiasi altra sorgente plasmatica), essa ci permette di determinare lo stato fisico e chimico della sorgente stessa. Nello specifico, analizzando la radiazione, è possibile misurare:

- La **temperatura** (T).

- La **densità** (ρ o n).
- Lo stato termodinamico (verificando se il sistema è all'equilibrio o in uno stato dinamico).
- Il **campo magnetico** (B).
- La **rotazione** e i moti interni della sorgente.
- La **composizione chimica**.

L'analisi spettroscopica funge da vera e propria "impronta digitale" (footprint) della sorgente osservata.

1.8 Struttura del Corso e Modelli Fisici

Passiamo agli obiettivi formali del corso, che definiscono le finalità che andremo a perseguire e le modalità con cui lo faremo. Questi obiettivi sono strettamente legati al programma (syllabus), che è stato in parte riadattato. In origine, esso era orientato all'ambito stellare; tuttavia, l'impostazione attuale è più generalista, in modo da poter essere applicata a tutti i contesti plasmatici dell'Universo, mantenendo al contempo il nucleo fondamentale intatto (come riscontrabile confrontando i programmi degli anni precedenti).

1.8.1 Modellistica e Interpretazione della Radiazione

Il primo obiettivo è fornire ai futuri fisici gli strumenti matematici e fisici necessari per decodificare la radiazione emessa dai plasmi. Per raggiungere questo scopo, dobbiamo costruire dei **modelli fisici** dell'ambiente studiato per descrivere e riprodurre l'emissione radiativa attesa. Questo passaggio è critico perché ciò che osserviamo dallo spazio raramente proviene da una singola sorgente isolata. Pongo una domanda: quando osserviamo dalla Terra una stella distante, stiamo ricevendo esclusivamente la luce emessa da quella stella? La risposta è **no**. Noi rileviamo simultaneamente tutto ciò che si interpone lungo la nostra **linea di vista** (line of sight). Vediamo la luce della stella sommata e alterata dalle emissioni, e dagli assorbimenti, della materia interposta. Questo implica che, dopo aver definito il quadro matematico e fisico del modello, dobbiamo comprendere in che modo i processi di **fisica atomica** generino la radiazione (attraverso atomi, ioni e molecole) lungo tutto il tragitto.

1.8.2 Dal Modello alle Osservazioni

Una volta elaborati i modelli, la fase successiva è il confronto con i dati osservativi per convalidare il modello. Tuttavia, questa procedura si rivela complessa: descrivere con precisione un atomo, persino per casi semplici (si pensi alla complessità crescente passando dall'atomo a un elettrone ai sistemi multi-elettronici studiati in Struttura della Materia), è un'impresa ardua. In base al settore di ricerca, l'approccio modellistico può variare:

- **In cosmologia e astrofisica stellare:** l'approccio convenzionale è di tipo deduttivo, partendo dallo sviluppo dei modelli per cercare di ricavare le osservazioni attese.

- **In fisica solare:** spesso si segue il percorso inverso (metodo fenomenologico). Si parte dall'osservazione, si costruisce un modello di base, e poi lo si raffina progressivamente per adattarlo ai dati, chiedendosi ad ogni iterazione: "*Cosa dobbiamo variare per riprodurre ciò che osserviamo?*"

1.9 Richiami di Fisica dei Plasmi

Prima di addentrarci nei dettagli, è utile richiamare cosa sia effettivamente un plasma. Come è noto, esso viene definito come il **quarto stato della materia** e spesso assimilato grossolanamente a un *gas caldo*. Questa definizione semplificata è utile quando si imposta un modello fluidodinamico, ma non è fisicamente accurata.Un plasma si distingue da un gas neutro per le seguenti caratteristiche:

- È uno stato **macroscopicamente neutro**.
- Tuttavia, al contrario di un gas ordinario, **non è composto esclusivamente da particelle neutre**. Un plasma è un fluido composto da ioni (ovvero atomi privati di uno o più elettroni), elettroni liberi, ed eventualmente protoni, mescolati a un residuo di particelle neutre.

La peculiarità fondamentale del plasma è proprio la presenza generalizzata di particelle dotate di carica elettrica, che lo rende uno stato della materia impossibile da mantenere in condizioni ambientali standard sulla Terra (un ambiente saturo di cariche libere ci sarebbe fatale). I plasmi esistono in condizioni isolate sulla Terra (come ad esempio nei gas luminescenti all'interno dei tubi fluorescenti per l'illuminazione, dove la scarica è indotta dall'applicazione di una differenza di potenziale). In tali ambienti, sebbene la somma totale delle cariche positive e negative sia macroscopicamente bilanciata, le particelle cariche si muovono liberamente all'interno del volume senza subire un processo immediato e completo di ricombinazione atomica.

1.10 Il Plasma: Il Quarto Stato della Materia

Per questo motivo il plasma è definito il **quarto stato della materia**. È uno stato che raramente osserviamo nel nostro ambiente quotidiano sulla Terra e che, per noi, può apparire inusuale. Tuttavia, è lo stato predominante se guardiamo al di fuori del nostro pianeta:

- Costituisce il Sole e tutte le stelle.
- È presente in grandissima parte nello spazio profondo.
- Risulta ovviamente l'ambiente fondamentale negli esperimenti sulla **fusione nucleare**.

Proprio riguardo alla fusione, sappiamo che il nostro obiettivo ultimo (il "Santo Graal" della ricerca energetica) è quello di riuscire a costruire un reattore a fusione commerciale efficiente, tecnologia della quale al momento ancora non disponiamo. Per realizzarlo, lo studio e la gestione dei plasmi sono requisiti imprescindibili.

1.10.1 Comportamento Elettromagnetico Collettivo

In secondo luogo, vi è un aspetto critico su cui credo abbiate già discusso nei corsi di base: le particelle cariche all'interno di un plasma esibiscono un comportamento collettivo. Qual è la principale peculiarità di questo stato? Dal momento che il plasma è costituito da particelle cariche, esso **interagisce in modo diretto ed estremamente sensibile con i campi elettrici e magnetici**.

Se si applica un campo elettromagnetico a un solido o a un liquido ordinario, l'interazione diretta risulta trascurabile o assente, a meno di condizioni molto specifiche. Per il plasma, al contrario, questa interazione è costante e fondamentale, proprio a causa della presenza delle cariche libere.

Il plasma non reagisce come un insieme di particelle singole e indipendenti, ma risponde ai campi (ad esempio un campo di radiazione) attraverso un **comportamento collettivo** dell'intero fluido. **Esempio pratico:** Consideriamo una protostella (una stella in via di formazione). Il nucleo interno produce radiazione che deve attraversare le nubi di materia circostanti. Se queste nubi sono costituite da plasma (dunque da particelle cariche), la radiazione originaria interagirà collettivamente con la nube, venendo alterata. Ciò che rileveremo sarà una radiazione differente, frutto dell'interazione tra l'emissione protostellare e il plasma interposto.

1.10.2 La Quasi-Neutralità

Come accennato in precedenza, è corretto affermare che il plasma contenga cariche elettriche, ma è altrettanto vero che la carica netta globale del volume è neutra. Nella realtà sperimentale, la carica netta non è mai rigorosamente e matematicamente identica a zero. Come avrete notato nei laboratori didattici (ad esempio in Laboratorio 1 o 2), i risultati degli esperimenti raramente combaciano in modo esatto con le previsioni teoriche. In questi contesti subentrano le **approssimazioni**. Se un'approssimazione è fisicamente ragionevole e ci permette di descrivere adeguatamente il fenomeno di interesse, allora risulta valida. Per il plasma vale proprio questo principio: la carica netta è approssimabile a zero. Questa condizione prende il nome di **quasi-neutralità** (quasi-neutrality) ed è uno dei concetti cardine che affronteremo oggi.

1.11 Programma del Corso e Metodologia (Syllabus)

Passiamo ora a descrivere *come* intendiamo raggiungere i nostri obiettivi didattici. Vi mostrerò come i vari argomenti si integrano nel syllabus del corso. Pur partendo da punti di vista differenti, l'obiettivo è uniformare le conoscenze e permettervi di identificare i processi fondamentali. (Il programma è consultabile anche online).

Il percorso si struttura affrontando le seguenti questioni:

1. Come studiare l'emissione di radiazione.

2. Identificare l'innumerevole quantità di processi atomici operanti nel plasma.

3. Analizzare la fluidodinamica per capire se il plasma sia in equilibrio o meno.

4. Costruire dei modelli (anche molto sofisticati) per rispondere alla domanda: "Come si comporta il plasma sotto condizioni fisiche differenti?".

I **Punti 1, 2 e 3 del Syllabus** vertono sulla **costruzione del modello atomico e molecolare**. Dobbiamo partire dalle fondamenta: l'atomo e la molecola. Ho deciso di inserire alcune nozioni sulle molecole poiché risultano di particolare interesse per chi tra voi è appassionato di cosmologia. Nello spazio profondo (deep space) le temperature crollano drasticamente. In questi ambienti freddi diviene possibile la formazione di molecole; pertanto, forniremo perlomeno i concetti di base della spettroscopia molecolare.

1.11.1 Fisica Atomica e Quantistica per il Corso

Per descrivere l'atomo, abbiamo necessità di impiegare la meccanica quantistica. Studieremo:

- I **livelli energetici** (E).
- Le **funzioni d'onda** (ψ).
- L'equazione di Schrödinger.
- Lo **spin**.
- I **meccanismi di accoppiamento** (Coupling).

I meccanismi di accoppiamento (un incrocio tra chimica strutturale e fisica) ci permettono di combinare i momenti angolari degli orbitali per risolvere il modello atomico. Discuteremo l'**accoppiamento di Russell-Saunders (LS coupling)**, l'**interazione spin-orbita** e, seppur marginalmente, l'**accoppiamento** jj. Questo studio sarà inizialmente applicato all'atomo idrogenoide (a singolo elettrone). Dal momento che mi avete confermato di aver già trattato approfonditamente il sistema a singolo elettrone nel corso precedente, dedicherò a questo argomento una rapida revisione, procedendo speditamente per potermi concentrare sui **sistemi multi-elettronici**. Successivamente, estenderemo questi principi partendo dal limite termodinamico di approssimazione.

Questi primi tre punti del programma definiscono le **quantità fondamentali** necessarie per i modelli successivi.

1.11.2 Dinamica delle Popolazioni e Trasporto Radiativo

Il punto successivo riguarda la **dinamica delle popolazioni dei livelli energetici**. Una volta definiti i tassi (rates) di tutte le reazioni possibili, elaboreremo un modello che descriva come le particelle si distribuiscano tra i vari stati energetici in base alle caratteristiche macroscopiche (es. plasma freddo o caldo, plasma *thin* - otticamente sottile - o *thick* - otticamente spesso).

Il **Punto 8 del Syllabus**, probabilmente il più affascinante, riguarda l'**Equazione del Trasporto Radiativo** (Radiative Transfer Equation). Questo argomento riveste un'importanza capitale perché ci permette di calcolare esattamente come si propaga la radiazione dall'interno del plasma fino all'osservatore. L'equazione

del trasporto è uno strumento flessibile all'interno del quale è possibile inserire svariati modelli di plasma per poi risolverla analiticamente o numericamente. Tutto questo percorso concettuale converge verso l'obiettivo primario: **comprendere il significato di una riga spettrale (spectral line)**. Vogliamo poter osservare una riga di emissione, studiarne la larghezza o l'intensità e usarla come una "finestra" per ricavare informazioni sulla sorgente.

1.12 Modellazione Avanzata e Calcolo Computazionale

Il secondo obiettivo generale del corso (che copre i **Punti 4 e 5 del Syllabus**) è stabilire la connessione operativa tra il modello teorico e le quantità osservabili. I modelli risultano spesso formidabilmente complessi. Abbiamo bisogno di definire quantità fisiche sintetiche che ci permettano, da un lato, di semplificare il modello ai fini della comprensione fisica e, dall'altro, di renderlo computazionalmente trattabile.

Vi garantisco che i calcoli richiesti in questo settore non si possono eseguire a mano; si demanda tutto all'impiego di software eseguiti da specialisti, vista l'enorme quantità di parametri in gioco.

1.12.1 Esempio Pratico: Calcolo delle Sezioni d'Urto

Porto come esempio la mia esperienza personale. Mi sono occupato del calcolo di enormi banche dati di **sezioni d'urto** (σ) per i processi di eccitazione per impatto elettronico (electron impact excitation). Immaginate un elettrone che urta uno ione causandone l'eccitazione a un livello superiore: la probabilità che questo accada è definita da una specifica sezione d'urto.

Questo calcolo deve essere reiterato per:

- Ogni elemento della tavola periodica.
- Ogni possibile stato di ionizzazione di quell'elemento.

Lavoravo nello specifico su **elementi pesanti** (heavy elements), dal ferro in su. Il carico computazionale era tale da richiedere l'uso massiccio di architetture di calcolo parallelo (parallel computing). Il codice veniva parallelizzato per far lavorare numerosi calcolatori in sinergia. Spesso occorreva un'intera settimana di elaborazione ininterrotta soltanto per generare un singolo file di dati valido. Un minimo errore significava dover ricominciare la settimana di calcolo da capo. Questo per darvi l'idea di come il calcolo spettroscopico quantistico richieda un massiccio dispendio di risorse macchina (time machine).

1.12.2 Nota Astrofisica: La Nucleosintesi del Ferro

Vi pongo un'altra questione astrofisica legata a questi elementi pesanti: nel contesto della fisica solare o spaziale, qual è l'elemento più pesante di cui riusciamo comunemente a osservare lo spettro? Anche se potremmo individuarne altri in tracce, l'elemento principe in queste osservazioni diagnostiche è il **Ferro** (Fe). L'atomo di ferro (numero atomico $Z = 26$) costituisce un "collo di bottiglia" evolutivo per le stelle.

Come avrete studiato nel modulo di evoluzione stellare, all'interno delle stelle di grande massa (*high-mass stars*), le reazioni di fusione termonucleare (nucleosintesi stellare) procedono creando elementi via via più pesanti nei vari *shells* (strati) del nucleo. Questa catena di reazioni esotermiche, però, si arresta inesorabilmente alla sintesi del **Ferro**. Le reazioni per fondere elementi più pesanti del ferro risultano infatti endotermiche (richiedono energia invece di produrne). Di conseguenza, il ferro si accumula al centro ed è considerato l'elemento stabile più pesante che possiamo osservare diffusamente nelle atmosfere stellari ordinarie per fare diagnostica su larga scala.

Attraverso i **Punti 4 e 5**, dunque, andremo a quantificare i coefficienti di reazione (rate coefficients) e le probabilità di transizione necessarie per gestire analiticamente e computazionalmente questo tipo di ambienti chimico-fisici.

1.13 Quantificazione dei Coefficienti Spettroscopici

Esamineremo ora la forza dell'oscillatore (oscillator strength). Probabilmente ne siete già a conoscenza: essa rappresenta l'oscillazione dell'atomo accoppiata all'intensità della transizione (transition strength). Vedremo i multipletti (multiplets), le sezioni d'urto (cross-sections), e le velocità di collisione (collision rates). Studieremo l'eccitazione (excitation), la diseccitazione (de-excitation), la ionizzazione (ionization) e la ricombinazione (recombination).

Se avremo tempo sufficiente, affronteremo un altro processo estremamente importante: la **fotoionizzazione** (photoionization) e lo **scambio di carica** (charge exchange).

Perché ho inserito esplicitamente lo scambio di carica? Solitamente non si osserva molto scambio di carica come transizione dominante; tuttavia, in quali specifici ambienti spaziali vi aspettereste di osservare questo processo? Per "scambio di carica" intendiamo un processo in cui due atomi o ioni collidono e si scambiano la carica (ad esempio uno ione cede un elettrone a una specie neutra o ad un altro ione). Esiste un caso emblematico. Ovviamente il processo avviene ovunque, dalle stelle alle galassie al mezzo interstellare (interstellar medium), inclusi i mezzi nebulari (nebulae). Ma c'è un oggetto particolare del nostro Sistema Solare in cui lo scambio di carica è stato osservato chiaramente e risulta fondamentale: le **comete** (comets). L'osservazione dello spettro delle comete è dominata dalle firme di questo fenomeno. Pertanto, qualora qualcuno di voi fosse interessato alla fisica dei corpi minori, troverà utile questo concetto.

1.14 Il Profilo di Riga (Line Profile)

Un altro argomento che abbiamo precedentemente accennato ma di cui parleremo nel dettaglio è il **profilo di riga** (line profile), trattato al punto 7 del programma.

Quando osserviamo uno spettro, cos'è materialmente un suo grafico? Ricordo che ai tempi dell'università i docenti ripetevano costantemente questa definizione: *Uno spettro è l'intensità in funzione della frequenza o della lunghezza d'onda.* Questo è il concetto basilare. Avremo quindi:

$$I(\lambda) \quad \text{oppure} \quad I(\nu) \tag{1.1}$$

dove I è l'intensità (intensity) e la variabile indipendente può essere la lunghezza d'onda (λ, misurata ad esempio in Ångström Å), o la frequenza (ν o talvolta indicata con f). Le due rappresentazioni sono ovviamente interscambiabili procedendo in direzioni opposte, dato che $\lambda \propto 1/\nu$.

Supponiamo di tracciare un grafico di $I(\lambda)$. Idealmente, se la radiazione proviene da una transizione quantistica tra due livelli energetici discreti dell'atomo, la riga dovrebbe apparire come un impulso infinitesimo (una funzione a delta di Dirac): un singolo picco verticale strettissimo. Nella realtà osservativa, invece, le righe si presentano con una forma allargata, detta **profilo**. Questo profilo può essere descritto matematicamente, ad esempio, tramite una Gaussiana, una Lorentziana o una funzione di Voigt (Voigt profile), e può presentarsi più stretto o più largo a seconda delle condizioni fisiche.

1.14.1 Cosa Determina il Profilo di Riga?

Il profilo di riga è cruciale perché veicola una ricchezza di informazioni superiore alla mera intensità:

1. **Caratteristiche Strumentali**: In prima istanza, il profilo è limitato dalla risoluzione dell'hardware (instrumental profile). Nessuno strumento è perfetto; la risoluzione spettrale ci indica con quanta precisione lo strumento riesce a separare lunghezze d'onda vicine.

2. **Dinamica e Termodinamica del Plasma**: Una volta noto il profilo strumentale, possiamo sottrarlo (tecnicamente, operare una *deconvoluzione*) per ottenere il profilo intrinseco della riga emessa dall'oggetto. Questo profilo intrinseco ci svela la cinetica del plasma emittente:

    - Moti macroscopici e turbolenza.
    - Temperatura (tramite l'allargamento Doppler termico).
    - Pressione.
    - Presenza di campi elettromagnetici. Ad esempio, il campo magnetico induce un **effetto Zeeman** (Zeeman splitting), che suddivide la riga in più componenti o ne modifica drasticamente il profilo complessivo.

Come intuibile, la presenza stessa di una specifica riga ci informa su *quali* elementi chimici costituiscono il plasma; tuttavia, studiarne la forza e l'allargamento ci permette di fare un'analisi fisica completa dell'ambiente.

1.15 Applicazioni Diagnostiche e Strumenti Quantitativi

L'ultima parte del corso (il Punto 9 del Syllabus) è dedicata alle **applicazioni pratiche**. Questa è la sezione che risulterà più utile nella vostra futura carriera (tesi di laurea magistrale, dottorato o lavoro in astrofisica): acquisire dati, ottimizzarli e comprenderne il significato fisico.

Costruito il modello teorico e ottenute le osservazioni, uniamo i due mondi estraendo i parametri diagnostici. Ci concentreremo solo su alcune tecniche fondamentali. Due esempi principali sono la derivazione della densità elettronica (N_e) e della temperatura (T) sfruttando il **rapporto di intensità di righe spettrali** (line ratio).

1.15.1 Diagnostica di Densità: Il Caso dell'Ossigeno V (OV)

Prendiamo ad esempio un'analisi condotta con lo spettrometro **SPICE** a bordo di Solar Orbiter. Uno degli ioni osservati è l'**Ossigeno V** (OV, ovvero ossigeno ionizzato 4 volte, secondo la notazione spettroscopica). Dedicherò a questo ione una discussione più tecnica nelle prossime lezioni. Nello spettro dell'OV si osserva un **multipletto** composto da varie righe. Tra queste, vi sono due righe specifiche il cui rapporto di intensità è *insensibile* alle variazioni di temperatura, ma risulta **fortemente dipendente dalle variazioni di densità** del plasma emittente.

Misurando l'intensità di queste due righe (integrando l'area sottesa dal loro profilo di riga) e calcolandone il rapporto R, possiamo ricavare la densità. Dal lato teorico, si risolvono i modelli per un ampio range di densità per produrre una curva teorica.

Se poniamo su un grafico:

- L'asse delle ascisse (x): la **densità elettronica** N_e (espressa in cm^{-3}).
- L'asse delle ordinate (y): il **rapporto di intensità** $R = I_1/I_2$.

Otterremo una curva $R(N_e)$. Posizionando il valore numerico del rapporto misurato R_{obs} su questa curva (calcolando il relativo errore statistico e propagando l'incertezza), possiamo estrapolare il corrispondente valore della densità elettronica del plasma target.

Questa procedura, per quanto schematizzata, costituisce uno strumento d'indagine inestimabile. La medesima logica si applica per determinare la temperatura, selezionando accuratamente righe il cui rapporto sia sensibile a T ma indipendente da N_e. Studieremo i principi di fisica atomica che giustificano il diverso comportamento di queste righe.

1.15.2 Abbondanze Chimiche e Space Weather

Un ulteriore passo applicativo (se il tempo lo consentirà) sarà il calcolo delle **abbondanze chimiche** (chemical abundances). L'analisi delle abbondanze è complessa, ma nel nostro gruppo di ricerca solare è praticata ampiamente poiché rappresenta l'unica traccia affidabile per collegare le misure di telerilevamento (spettroscopiche) con le rilevazioni degli strumenti *in situ*. Se, ad esempio, osserviamo un'espulsione di materia (CME, Coronal Mass Ejection) e ne determiniamo l'abbondanza isotopica o elementare in remoto, e riusciamo in seguito a misurare lo stesso pattern di abbondanze tramite gli strumenti a bordo del satellite quando il plasma lo investe, possiamo accertare senza dubbio la provenienza di quel plasma. Questo ci permette di prevedere le dinamiche del plasma interplanetario con diversi giorni di anticipo rispetto all'impatto con la magnetosfera terrestre, fornendo un servizio di *forecast* vitale per lo Space Weather (per la salvaguardia di GPS, reti elettriche e controlli aerei).

1.16 Informazioni sull'Esame

Infine, vorrei darvi alcune note operative in merito al materiale e all'esame. Ho notato la presenza di un bug nel sistema online del Syllabus: selezionando la lingua inglese, la pagina rimanda all'inizio e non carica correttamente la visualizzazione estesa del programma. Suppongo sia un problema in fase di risoluzione da parte dell'Ateneo. Ad ogni modo, il testo completo è visualizzabile, quindi potrete sempre usarlo come riferimento e farmi domande.

Riguardo alla modalità di **valutazione finale** (assessment), ci ho riflettuto ieri e sto ancora definendo i dettagli ottimali. Il docente precedente impostava l'esame unicamente sotto forma di prova orale (oral exam) di un'ora, proponendo tre domande principali e due domande secondarie. Personalmente, ritengo che questa formula non sia quella più efficace, per cui adotterò una metodologia di verifica differente che vi comunicherò a breve.

1.17 Modalità di Esame e Strutturazione del Corso

Avendo delineato la complessità concettuale della materia, ritengo fondamentale ricalibrare la modalità di verifica finale (assessment). Poiché questo corso ha un impianto teorico marcato – seppur propedeutico alla diagnostica applicata – comprendo che lo studio sistematico dell'intera mole di argomenti risulterebbe eccessivamente gravoso se confinato in un'unica prova finale intensiva.

L'impostazione precedente, basata esclusivamente sull'esame orale in una singola seduta, non mi sembra la soluzione didattica ottimale. La mia proposta è la seguente:

1. **Esame Orale Finale Alleggerito**: L'esame finale si svolgerà regolarmente sotto forma di colloquio orale (al cui interno inserirò le consuete tre domande principali). Tuttavia, esso non verterà sull'intero programma, ma si concentrerà sui moduli finali (interpretazione dei profili di riga e diagnostica), che richiedono un approccio più maturo e discorsivo.

2. **Prove Intermedie (In itinere)**: Durante il semestre introdurrò dei brevi *test in itinere*. Queste prove saranno di taglio pratico e si baseranno sulla risoluzione di esercizi (ad esempio: determinare il termine spettrale, calcolare l'accoppiamento per un determinato livello energetico, etc.).

Ritengo che questi calcoli, fondamentali per assimilare i fondamenti di fisica strutturale e quantistica del corso, siano molto più facili (e appaganti) da risolvere su carta con tempi adeguati, piuttosto che essere esposti verbalmente durante un'interrogazione frontale con il professore. Affrontando e superando questi brevi compiti, la relativa parte di programma (le prime sezioni del Syllabus) non sarà più oggetto di verifica all'esame finale.

So bene quanto la preparazione di esami vasti come Fisica Matematica o Meccanica Quantistica possa richiedere interi semestri di studio (ricordo ancora il mio esame scritto di Fisica Matematica durato quattro ore per quattro complessi esercizi). Adottando questa suddivisione, spero di aiutarvi ad assimilare il materiale progressivamente e presentarvi pronti per gli appelli della sessione estiva (Luglio). Questa è la mia intenzione didattica. Vi invito comunque a

fornirmi dei *feedback* (anche nelle prossime lezioni); se riterrete questo metodo poco funzionale, sono pienamente disponibile a rivalutare la struttura dell'esame in base alle vostre esigenze.

1.18 Applicazioni Reali della Spettroscopia: Oltre l'Aula

Per concludere questa lezione introduttiva, desidero mostrarvi le reali potenzialità di ciò che stiamo per studiare, affinché abbiate chiaro che l'apparato teorico non è fine a se stesso, ma rappresenta uno strumento essenziale per la fisica e l'industria ad alta tecnologia.

A tal fine vi presenterò i concetti cardine estratti da un mio seminario accademico intitolato: "*Dall'Astrofisica ai Reattori Tokamak: Applicazioni di Diagnostica dei Plasmi*". Non pretendo che ne afferriate immediatamente tutti i dettagli tecnici – i modelli presentati sono molto complessi – ma vi prego di concentrarvi sul filo conduttore: **la trasversalità della tecnica**. Le metodologie spettroscopiche nate per decifrare l'Universo sono le medesime impiegate oggi per il controllo della fusione nucleare sulla Terra.

In questo seminario sono evidenziati i contributi del **Prof. Hugh Summers** (mio supervisore di dottorato in Scozia e mente brillante nel campo) e di **G. Doyle**, esperto operativo ad Armagh (in Irlanda del Nord) nel campo della diagnostica. Le metodologie che vedremo sono state ampiamente utilizzate al **JET** (Joint European Torus), il più grande esperimento di fusione europeo situato a Culham, nel Regno Unito, ora prossimo alla chiusura per fare spazio alla nuova generazione. L'erede del JET è **ITER**, un gigantesco reattore sperimentale attualmente in costruzione nel sud della Francia (vicino a Marsiglia). ITER rappresenta il passaggio cruciale verso lo sviluppo dei futuri reattori a fusione industriali (i "reattori DEMO"), che forse vedranno la luce verso la fine delle nostre carriere.

1.18.1 Vantaggi della Diagnostica Radiativa

Sia in ambito astrofisico che in laboratorio, il concetto fondante è lo stesso: ricavare i parametri fisici e meccanici dal **profilo di emissione (o di assorbimento)** della radiazione. (Come noto, così come esistono spettri di emissione, esistono spettri di assorbimento, i quali seguono le medesime logiche fisiche).

Perché la spettroscopia radiativa è il metodo diagnostico d'elezione per i plasmi? Perché è un metodo d'indagine **non invasivo**. Quando introducete sonde fisiche (come le sonde di Langmuir) all'interno di un plasma di laboratorio per misurarne il potenziale, andate inevitabilmente a perturbare il plasma stesso, modificando l'equilibrio elettromagnetico locale (come sancito dal principio cardine della misurazione discusso in Fisica Sperimentale). Inoltre, le sonde restituiscono misurazioni puramente locali (puntiformi), richiedendo array di sonde per mappare un volume, cosa spesso impossibile in reattori ad altissima temperatura. L'osservazione spettroscopica passiva (telerilevamento o *remote sensing*) elimina del tutto il problema della perturbazione e permette di analizzare volumi estesi.

1.18.2 Dall'Astrofisica al Laboratorio: Il Sole nell'Ultravioletto Estremo (EUV)

Iniziamo dall'oggetto astrofisico per eccellenza: il **Sole**. L'immagine standard che abbiamo del Sole (nel visibile) è quella di un disco giallo e quieto. Tuttavia, se osserviamo il Sole attraverso filtri spaziali operanti nell'**Ultravioletto Estremo (EUV)**, l'aspetto cambia radicalmente. Osservando le immagini registrate nel range EUV, non vediamo più una superficie uniforme, ma una caotica, dinamica e violenta struttura tridimensionale, dominata da **archi coronali** e protuberanze. Tutta questa dinamica, che nel visibile risulta quasi del tutto nascosta, è governata dai **campi magnetici** solari.

Questa complessa interazione tra plasma e campi magnetici – origine dei brillamenti e dell'emissione radiativa ad alta energia – sarà l'oggetto del vostro prossimo corso di Fisica Solare. Dal canto nostro, impareremo a leggere l'informazione codificata nella radiazione emessa per comprendere appieno l'ambiente estremo da cui essa ha avuto origine.

1.19 Dinamiche Solari e Meteorologia Spaziale

Queste immagini derivano dai dati raccolti dal satellite spaziale **SDO** (*Solar Dynamics Observatory*). Tra i vari strumenti a bordo, vi è l'**AIA** (*Atmospheric Imaging Assembly*). Questo strumento è un *imager*: acquisisce immagini dell'intero disco solare (full sun) permettendo l'estrazione di dettagli ad altissima risoluzione spaziale, operando su differenti bande dell'Ultravioletto Estremo (EUV). Le bande osservate spaziano da quelle corrispondenti a plasmi relativamente "freddi" a quelle di plasmi estremamente caldi.

Ad esempio, nell'immagine che vedete colorata in rosso, stiamo osservando la riga dell'**Elio II** (He II, elio singolarmente ionizzato) a 304 Å (EUV). Questa riga è indicativa della **cromosfera** solare. Si possono notare chiaramente delle strutture "a bolla" o "granuli". Chi di voi ha nozioni di fisica stellare saprà che al di sotto della superficie solare è presente una zona convettiva (convection zone) dove il plasma caldo risale per poi sprofondare una volta raffreddato, proprio come un liquido in ebollizione. Queste bolle convettive lasciano una firma (impronta) ben visibile nella cromosfera sovrastante, ed è esattamente ciò che rivela l'AIA in questa lunghezza d'onda.

L'immagine colorata in giallo, osservata in precedenza, mostra strati ancora più esterni. Il Sole, infatti, è stratificato:

1. **Fotosfera**: la superficie apparente, quella visibile otticamente dalla Terra.
2. **Cromosfera**: lo strato immediatamente superiore.
3. **Regione di Transizione** (Transition Region): uno strato sottilissimo.
4. **Corona Solare**: l'atmosfera più esterna.

Le dinamiche in queste regioni governano l'espulsione di materia nello spazio. Forti esplosioni magnetiche, chiamate brillamenti (flares), possono innescare fenomeni noti come **Espulsioni di Massa Coronale** (CME - *Coronal Mass Ejections*). Una CME proietta enormi quantità di plasma (radiazione e particelle cariche) nello spazio interplanetario, generando lo space weather che influenza

l'ambiente terrestre. Pur conoscendo bene il Sole in quanto stella a noi più prossima, restano ancora molti misteri irrisolti riguardo al suo funzionamento.

1.19.1 Stratificazione Termica e Diagnostica Spettroscopica

Il satellite SDO orbita a circa 1 UA (Unità Astronomica) dalla Terra e fornisce un monitoraggio continuo (24 ore su 24) ad altissima cadenza (high-cadence), fondamentale per catturare la rapida evoluzione dinamica degli eventi.

I vari filtri dell'AIA ci permettono di effettuare una scansione stratigrafica dell'atmosfera solare. Come è possibile sapere quale strato stiamo osservando? Perché **ogni riga spettrale ha il suo picco di emissione a una ben specifica temperatura**. Non è possibile osservare l'emissione di un certo ione se il plasma locale non ha la temperatura necessaria a produrre e mantenere quello stato di ionizzazione.

Analizziamo i profili termici:

- La fotosfera emette come un **corpo nero** (black body). La radiazione visibile continua del Sole (il tipico colore "giallo" che vediamo ad occhio nudo, sebbene il picco sia in realtà più spostato verso il verde-giallo) corrisponde a una temperatura superficiale di circa 6000 K (spesso citata intorno ai 5800 K).

- Le righe dell'He II a 304 Å (cromosfera) raggiungono il picco attorno agli 80000 K (spesso arrotondati a 10^5 K nella regione di transizione superiore). In questi strati, l'analisi delle righe ci permette di mappare anche la densità del plasma. Salendo di quota, la temperatura aumenta mentre la densità decresce gradualmente.

- La riga a 171 Å è prodotta dal Ferro IX (Fe IX). Questa emissione segna il confine tra l'alta cromosfera, la regione di transizione e la bassa corona.

Proprio nella **Regione di Transizione** si verifica un fenomeno che ancora oggi costituisce uno dei più grandi enigmi dell'astrofisica (il problema del riscaldamento coronale): in uno spessore atmosferico ristrettissimo, la densità del plasma crolla drasticamente (da 10^{11} a 10^8 cm^{-3}), diventando molto tenue (thin), mentre **la temperatura s'impenna** vertiginosamente dai 6000 K fotosferici a oltre **un milione di gradi** ($> 10^6$ K) nella corona. I fisici ritengono che l'energia necessaria a sostenere queste temperature provenga dalla dissipazione dei forti campi magnetici coronali, ma il meccanismo esatto non è ancora stato completamente ricostruito o modellizzato in ogni suo dettaglio.

1.20 Fusione Nucleare e Confinamento Magnetico

Spostiamoci ora dall'astrofisica all'ambiente di laboratorio. Il limite operativo più severo di un reattore a fusione termonucleare è la durata. Il plasma fonde ma, a causa di instabilità fluidodinamiche e termiche, le condizioni di fusione (nel passato) potevano essere mantenute solo per **microsecondi**. Un rilascio di potenza enorme ma durato una frazione di secondo è inutilizzabile per un

impianto industriale (power plant) che necessita di produrre corrente elettrica continua. Probabilmente vi sarà capitato di leggere recenti comunicati stampa o notizie sui social che annunciavano "record di durata della fusione". Si è passati dai microsecondi ai millisecondi e, recentemente, si iniziano a raggiungere alcuni secondi di confinamento stabile. Tuttavia, per un reattore commerciale, la sfida del mantenimento del plasma resta immensa.

In laboratorio abbiamo il vantaggio di poter alterare i parametri del modello per verificare direttamente le nostre teorie, cosa ovviamente impossibile quando si osserva una stella lontana, dove la diagnostica è puramente osservativa.

Esistono diversi approcci alla fusione controllata.

- **Confinamento Magnetico (Magnetic Confinement)**: È l'approccio adottato dal **Tokamak**. Questo dispositivo (che ha una caratteristica geometria a "ciambella" toroidale, sebbene la fisica interna sia molto complessa) utilizza giganteschi campi magnetici per "confinare" e mantenere il plasma intrappolato e staccato dalle pareti del reattore. I grandi progetti come JET e ITER usano questa architettura.
- **Confinamento Inerziale (Inertial Confinement)**: Sebbene in Italia l'industria elettronucleare civile sia ferma, la ricerca scientifica è molto attiva. Ad esempio, a Catania, gruppi di ricerca afferenti a fisica nucleare (e trattati nei corsi di Istituzioni di Fisica Nucleare) operano anche in regime di confinamento inerziale (tipicamente ottenuto tramite l'implosione di capsule di combustibile indotta da laser ad altissima potenza).

I nuovi modelli di reattori (incluso ITER) incorporano un modulo vitale chiamato **Divertor** (divertore). Situato generalmente sul fondo del Tokamak, il divertore funge da "sistema di scarico". Il plasma centrale è spaventosamente caldo (nell'ordine delle decine o centinaia di milioni di gradi, persino più caldo dell'interno del Sole). Quando le particelle (o l'eccesso di elio prodotto dalla reazione) vengono deviate verso il divertore, devono essere obbligatoriamente raffreddate prima di poter essere estratte, altrimenti distruggerebbero le pareti. Questo raffreddamento (cooling) si ottiene iniettando sbuffi di gas pesanti (come elio neutro, argon, neon, etc.) che irradiano l'energia abbassando le temperature locali. La nostra spettroscopia è essenziale per monitorare l'efficienza di questo processo.

1.21 Fisica Atomica e Diagrammi di Ionizzazione

In tutti questi contesti, la **Fisica Atomica** è la chiave per interpretare lo spettro e dedurre le proprietà della sorgente emissiva. Vi mostro un grafico che ha una notevole importanza storica per me e per il mio dipartimento nel Regno Unito. Il ricercatore che occupò il mio ufficio prima di me era **Jim Lang**, un pioniere assoluto nello sviluppo della fisica atomica per la diagnostica plasmatica. Lang lavorò per anni al satellite **SOHO** (*Solar and Heliospheric Observatory*), lanciato nel 1995 e ancora parzialmente in operazione, il quale fu la prima vera missione spaziale a fare uso intensivo di questa specifica tipologia di modelli atomici applicati all'astrofisica. Lang si chiese: "*Come possiamo correlare l'emissione radiativa di differenti stati ionici sia agli eventi solari sia alle macchine di laboratorio?*"

Da questi studi nasce il grafico qui riprodotto (diagramma della lunghezza d'onda contro la temperatura di formazione).

1.21.1 Analisi del Diagramma Termico-Spettrale

Nel grafico, l'asse delle ascisse rappresenta la lunghezza d'onda (λ), spaziando nell'EUV (da 200 Å a 1600 Å), mentre l'asse delle ordinate indica la **temperatura di formazione (Formation Temperature)** degli ioni. Ogni singolo "punto" visibile sul grafico corrisponde a uno **specifico stato di ionizzazione** di un elemento chimico (es. ferro, silicio, ossigeno).

L'utilità di questo plot è immediata: traccia la stratificazione termica del plasma basata sulla radiazione emessa.

- **Plasmi Freddi (Cold Plasmas)**: Nella parte inferiore del grafico (basse temperature, corrispondenti alla bassa atmosfera solare) troviamo specie neutre o a basso grado di ionizzazione: atomi neutri (idrogeno, elio), ioni monovalenti e, come già accennato, finanche tracce molecolari nei regimi più freddi. Se il vostro spettro presenta solo queste righe (o se la riga del Silicio III, Si III, per citarne una, domina), significa che state osservando un ambiente relativamente freddo.
- **Plasmi Caldi (Hot Plasmas)**: Salendo lungo l'asse delle temperature (superando la cromosfera e arrivando in corona), le particelle perdono sempre più elettroni per collisioni termiche. Iniziamo quindi a rilevare stati di ionizzazione estremamente elevati: il ferro, ad esempio, presenterà righe corrispondenti a Fe XIII, Fe XIV o persino Fe XX e superiori.

Pertanto, la semplice presenza o assenza di specifiche linee spettrali nel range UV fornisce in prima approssimazione il primo parametro diagnostico fondamentale: definisce, a colpo d'occhio, l'ordine di grandezza termico della regione plasmatica sotto osservazione.

1.22 L'Intersezione tra Modello Teorico e Osservazione

Tutto ciò che abbiamo illustrato finora costituisce la vera connessione tra teoria ed esperimento, ed è l'obiettivo che desideriamo raggiungere nella prima parte di questo corso. La finalità del nostro modello (la "teoria") è quella di descrivere l'ambiente fisico per poter interpretare le "osservazioni" (le misure). Per voi fisici, il campo di applicazione più affascinante è verosimilmente lo spazio profondo, ma i medesimi concetti si applicano alla diagnostica di laboratorio.

Questi modelli devono essere costantemente aggiornati, poiché vengono varati nuovi veicoli spaziali (new spacecrafts) e nuovi strumenti sempre più potenti. Avrete certamente seguito i progressi del telescopio spaziale **James Webb** (JWST). Quando sono state pubblicate le prime immagini (alle quali lavorava anche un mio collega), l'entusiasmo della comunità scientifica è stato enorme. Ma l'aumento delle performance strumentali comporta una necessità critica: se disponiamo di un'ottima strumentazione, dobbiamo disporre di una **modellistica teorica di altissima qualità**. Altrimenti, osserveremo nuovi fenomeni nei dati, ma non saremo in grado di comprenderne la natura fisica.

1.22.1 L'Esempio della Risoluzione Spaziale: Solar Orbiter

Vi riporto l'esempio di Solar Orbiter. Nelle primissime immagini acquisite, abbiamo notato dei piccolissimi *brightenings* (brillamenti su microscala), mai visti prima. Questo è stato possibile perché Solar Orbiter raggiungeva una risoluzione spaziale straordinaria: circa 200 km sul Sole. In passato, gli strumenti potevano risolvere dettagli dell'ordine dei 1700 km per singolo pixel (o punto immagine).

Per comprendere l'entità di questo salto tecnologico, immaginate la geografia terrestre: la distanza tra Milano e Catania è di circa 1500 km. La distanza tra Messina e Catania è di circa 100 km. Con la vecchia risoluzione (un pixel = 1700 km), tutta l'Italia da Milano a Catania collassava in un unico punto; non potevate distinguere nulla al suo interno. Con la nuova risoluzione (un pixel = 200 km), potete improvvisamente distinguere le singole città lungo il percorso. Dal punto di vista dell'osservazione solare, questo balzo risolutivo fa emergere strutture e dinamiche inedite (es. i micro-brillamenti) che i vecchi modelli non erano strutturati per spiegare. Emerge quindi la necessità di aggiornare l'apparato teorico.

1.23 Limiti dei Modelli a Bassa Densità

Il primissimo modello con cui avremo a che fare è il **Modello Coronale (Coronal Model)**. Si tratta di un modello sviluppato per plasmi a densità prossima allo zero (zero density model) ed è ampiamente utilizzato in astrofisica per lo spazio profondo. Il suo vantaggio risiede nell'estrema semplicità: includendo soltanto pochissimi processi atomici, funziona egregiamente per plasmi molto tenui.

Tuttavia, non appena rivolgiamo i nuovi strumenti ad alta risoluzione verso regioni solari più dense (o se applichiamo il modello a un reattore a fusione), il Modello Coronale fallisce miseramente. È imperativo sviluppare nuovi modelli che rispondano alla domanda: *"Cosa succede quando la densità aumenta?"* Studiare l'aumento di densità è vitale non solo per la fusione, ma anche per comprendere i **solar flares**. Durante un flare solare, la densità locale aumenta. Noi vogliamo capire l'evoluzione del flare per modellarlo e predirne gli effetti; allo stesso modo, vogliamo comprendere gli strati più interni e densi dell'atmosfera solare.

1.24 Approccio Moderno: Il Modello a Livelli (Bundle Model)

I progressi fondamentali in quest'area risalgono a una pubblicazione del 2006, un metodo su cui ho poi basato il mio stesso dottorato. Il problema centrale è questo: in Struttura della Materia avete studiato il modello per un singolo atomo isolato. Ma in un plasma reale noi non abbiamo un singolo atomo: abbiamo un numero di Avogadro di atomi, costituiti da moltissimi elettroni, che collidono e transitano tra innumerevoli livelli energetici.

Quanti livelli energetici possiede un atomo? La risposta teorica è **infiniti**. Un modello computazionale rigoroso dovrebbe teoricamente tenere conto di infiniti livelli e delle transizioni tra di essi. Computazionalmente, questo è intrattabile.

La soluzione proposta in quella pubblicazione del 2006 (che segna un cambio di paradigma) fu quella di suddividere i livelli dell'atomo. Si mantengono esatti e discretizzati i livelli inferiori (quelli da cui tipicamente ha origine l'emissione radiativa osservata) e si raggruppano (bundle) tutti gli infiniti livelli superiori, fino al limite di ionizzazione, all'interno di una singola matrice matematica che ne condensa le proprietà. Gli effetti di questi livelli superiori "raggruppati" vengono poi proiettati algebricamente sui livelli inferiori in quello che viene chiamato **Bundle Model** (modello a raggruppamento). Questa tecnica fornisce una descrizione dell'atomo estremamente robusta, capace di funzionare in regimi di alta e bassa densità, alta e bassa temperatura, e includendo tutti i processi collisionali in modo computazionalmente sostenibile.

1.24.1 L'Equazione della Funzione di Contribuzione

Senza addentrarci prematuramente nella derivazione formale, vi presento l'equazione cardine che unisce la teoria alle osservazioni spettroscopiche. Questa equazione descrive l'intensità della radiazione osservata:

$$I = \frac{1}{4\pi} \int G(T, N_e) \cdot \mathrm{DEM}(T), dT \tag{1.2}$$

Dove:

- I rappresenta l'**Intensità** (l'osservabile misurata dal satellite).
- Il termine $\frac{1}{4\pi}$ deriva dall'angolo solido (solid angle) per un'emissione isotropa.
- $G(T, N_e)$ è la **Funzione di Contribuzione (Contribution Function)**. Questo è il cuore teorico del sistema: racchiude tutta la modellistica atomica, i tassi di eccitazione/de-eccitazione, le probabilità di transizione e le funzioni di ionizzazione. Dipende strettamente dalla temperatura (T) e dalla densità elettronica (N_e).
- $\mathrm{DEM}(T)$ è il termine incognito dell'integrale, ed è ciò che si desidera ricavare.

1.24.2 La Differential Emission Measure (DEM)

La funzione **DEM (Differential Emission Measure)** è l'obiettivo ultimo della nostra modellizzazione macroscopica. Il nome stesso ne indica la natura: è una misura dell'emissione differenziale. Fisicamente, essa rappresenta la distribuzione spaziale del plasma in funzione della sua temperatura (e della densità). Invertendo l'equazione integrale mostrata poc'anzi (notando l'intensità osservata I e calcolando la funzione di contribuzione G), si ottiene la DEM. Conoscere la DEM significa avere una mappatura completa della struttura termica del plasma lungo la linea di vista.

1.25 Le Conseguenze di un Modello Errato: Il Caso dell'Ossigeno IV

Voglio raccontarvi un aneddoto del mio periodo di dottorato che illustra perché un modello rigoroso (come il Bundle Model) sia fondamentale.

Stavo calcolando i profili termici utilizzando i dati dei satelliti SOHO (strumenti SUMER e CDS). SOHO si trova nel **Punto di Lagrange L1** (un punto di equilibrio gravitazionale instabile tra Terra e Sole, situato a circa 1.5×10^6 km dalla Terra. Un satellite in L1 orbita attorno al Sole mantenendosi sempre allineato con la Terra, muovendosi in un piano perpendicolare all'asse Terra-Sole, permettendo un'osservazione solare ininterrotta). Per inciso, i dati furono incrociati con quelli del satellite giapponese *Hinode*, inserito in orbita polare terrestre (polar orbit).

L'oggetto del mio studio erano le righe dell'**Ossigeno IV (O IV)**, utilizzate specificamente come termometri plasmatici. Calcolando il rapporto tra queste righe usando il modello completo (il modello di Summers), ottenevo temperature coerenti. Contemporaneamente, un altro gruppo di ricerca pubblicò un articolo in cui riportava temperature per la stessa regione solare incredibilmente elevate e fisicamente inconsistenti. Avendo io ottenuto risultati corretti, indagammo sull'origine del loro errore.

Il problema risiedeva proprio nel modello atomico da loro adottato. Essi avevano calcolato i rapporti tra due righe originate dallo stesso livello energetico superiore verso due livelli inferiori differenti (oppure originanti da due livelli superiori differenti che decadevano su un livello comune). Tuttavia, avevano utilizzato il **Modello Coronale di base**. Questo modello ignorava la redistribuzione della popolazione dei livelli indotta dalla densità e trascurava i contributi dei livelli energetici superiori non raggruppati. Di conseguenza, il loro modello prevedeva un andamento puramente **lineare** per i ratei di decadimento, sovrastimando pesantemente le intensità teoriche e, per riflesso, calcolando temperature spaventosamente errate (es. 10^6 K invece di 10^5 K).

Questo esempio chiarisce il rischio critico: l'impiego di una fisica atomica imprecisa vi porterà a "scoprire" fenomeni inesistenti (falsi positivi) e a trarre conclusioni astrofisiche completamente sbagliate.

1.26 Dinamiche Temporali: I Flare Solari

Come ultimissimo punto, la spettroscopia non produce solo immagini statiche, ma ci permette di seguire l'evoluzione **temporale** degli eventi spaziali.

Invece di acquisire immagini globali, uno strumento può acquisire uno spettro in un singolo punto con un'altissima cadenza temporale. Analizzando l'andamento della **densità in funzione del tempo** durante un **solar flare**, si nota un comportamento peculiare. La densità non aumenta linearmente per poi decrescere; il grafico dell'intensità (e quindi della densità) in funzione del tempo mostra una serie di **picchi successivi e sovrapposti**. La curva sale "a gradini" (up and up and up) per poi scendere gradualmente (down, down, down). L'interpretazione fisica di questa firma spettroscopica è che un brillamento non sia una singola, semplice esplosione isolata. Al contrario, l'evento è causato da un'attivazione progressiva ("a catena") di anelli magnetici (magnetic loops)

interconnessi, che esplodono in rapida sequenza l'uno dopo l'altro. Questo livello di comprensione dinamica è raggiungibile esclusivamente attraverso l'analisi spettroscopica ad alta risoluzione.

1.27 Modellistica Avanzata e Codici di Simulazione

Questo è lo strumento diagnostico fondamentale a nostra disposizione: la spettroscopia ci permette di decifrare fenomeni altrimenti inaccessibili. Dal punto di vista operativo, estraiamo lo spettro, eseguiamo le nostre *routine* di calcolo, otteniamo il rapporto tra le intensità delle righe e, a partire da questi dati, possiamo applicare differenti tipologie di modellizzazione.

Tra i modelli più complessi vi sono i codici di **Magnetoidrodinamica (MHD)**. Si tratta di software avanzati che risolvono le equazioni della fluidodinamica accoppiate a quelle del campo elettromagnetico. Il nostro compito è inserire in questi codici MHD i modelli corretti, derivati dalla fisica atomica e dalla spettroscopia dei plasmi, affinché le simulazioni producano risultati fisicamente validi.

Sono certo che alcuni di voi utilizzeranno questi strumenti in futuro, specialmente chi deciderà di specializzarsi in fisica solare, dove l'uso di tali codici è estremamente diffuso. Tuttavia, in astrofisica in generale, l'utilizzo di queste simulazioni è un passaggio obbligato. A differenza della teoria di base, in astrofisica non abbiamo quasi mai il lusso di osservare una singola reazione isolata proveniente da un punto preciso nello spazio; dobbiamo quindi affidarci a una modellizzazione ibrida. In scenari specifici, ci troviamo ad analizzare un **plasma fuori equilibrio (non-equilibrium plasma)**. Per descriverlo correttamente, è stato necessario accoppiare due approcci:

- Un modello dipendente dalla densità, dal punto di vista della fisica atomica.
- Un modello fluidodinamico, per descrivere l'evoluzione cinematica e dinamica del sistema.

1.28 Universalità dei Modelli: Dalla Fusione Nucleare all'Astrofisica

Esattamente lo stesso impianto modellistico è applicato nel campo della fusione termonucleare controllata. Riferendoci a quanto mostrato in precedenza sul reattore Tokamak, possiamo analizzare la regione del **divertore** (divertor). La regione inferiore del divertore è relativamente più fredda e presenta proprietà termodinamiche simili a quelle dell'atmosfera solare.

In questo contesto, abbiamo campionato i valori di densità (N_e) e temperatura (T) per ogni singolo punto spaziale, calcolando l'emissione locale e simulando la propagazione della radiazione nel caso di un plasma all'equilibrio. L'aspetto cruciale è il seguente: una volta sviluppato un modello fisico solido e robusto, questo diviene universale. Lo stesso apparato può essere applicato a innumerevoli ambienti e discipline:

- Cosmologia.
- Formazione stellare (star formation).
- Fisica solare.
- Mezzo interstellare (interstellar medium).
- Plasmi indotti da laser ad alta potenza.
- Fusione termonucleare controllata.

1.28.1 Il Problema dell'Integrazione sulla Linea di Vista (Line of Sight)

Un'altra sfida peculiare dell'astrofisica riguarda la sovrapposizione dell'emissione. Nello spazio, la radiazione reale che catturiamo non proviene da uno strato bidimensionale, ma può essere originata da porzioni di plasma con densità e temperature variabili lungo tutto il cammino ottico.

Durante la modellizzazione, è necessario sommare tutti i contributi emissivi lungo la **linea di vista (line of sight)** per calcolare quale sarà la radiazione finale risultante. In astrofisica non vediamo mai il singolo punto sorgente, ma percepiamo esclusivamente l'emissione integrata. Un eccellente esercizio diagnostico consiste proprio nel processo inverso: "districare" (disentangle) questa informazione per risalire alle proprietà locali del plasma.

A dimostrazione di questa versatilità, nel mio lavoro di ricerca ho confrontato l'applicazione del medesimo modello su due scenari radicalmente diversi: i brillamenti solari (solar flares) e i plasmi confinati all'interno del Tokamak, ottenendo in entrambi i casi risultati eccellenti.

1.28.2 L'Obiettivo Formativo: Sviluppo delle Competenze (Skills)

Il messaggio fondamentale che vorrei trasmettervi oggi è che conoscere i principi fisici teorici non è sufficiente; bisogna saper tradurre concretamente tali principi nello sviluppo del modello. Costruire fisicamente il modello è un compito arduo. La competenza tecnica (skill) principale che acquisirete sarà comprendere intimamente la modellistica: come strutturarla e come tradurla in codice. Una volta padroneggiato questo strumento, sarete in grado di indagare cosa accade nel Sole, nell'Universo o in qualsiasi altro ambiente plasmatico.

1.29 Logistica del Corso, Strumenti e Materiale Didattico

Concludiamo con alcune note logistiche per le prossime lezioni.

1.29.1 Metodo di Insegnamento per le Prossime Lezioni

Nel prossimo modulo affronteremo le equazioni di bilancio delle popolazioni e le equazioni del trasporto radiativo. A causa dell'elevata densità di formule

matematiche e passaggi analitici, l'uso esclusivo di slide risulterebbe inefficace. Pertanto, mi avvarrò di un tablet per scrivere e sviluppare le derivazioni passo dopo passo in tempo reale. Condividerò con voi questo blocco appunti digitale (ad esempio tramite OneNote) in modo che possiate avere traccia di tutto ciò che scriviamo. Se riuscirò a completare la stesura dei miei appunti manoscritti dell'anno scorso, vi fornirò anche quelli al termine del corso.

1.29.2 Testi di Riferimento (Textbooks)

Per quanto riguarda i libri di testo:

- I testi di riferimento sono elencati nel programma ufficiale (Syllabus).
- Provvederò a collegare esplicitamente i vari libri (o specifici capitoli) alle relative sezioni del programma, così saprete esattamente dove studiare ogni argomento.
- Vi suggerisco vivamente di consultare i testi. Non è necessario acquistarli tutti; potete recarvi in biblioteca e fotocopiare o consultare le sezioni di interesse. Sebbene vi fornirò spiegazioni esaustive, il supporto di un testo accademico è essenziale per un apprendimento profondo.

Infine, un invito alla collaborazione costruttiva: sono umano e posso commettere errori di calcolo o distrazioni durante le dimostrazioni matematiche. Vi prego di intervenire apertamente e di correggermi senza esitazione qualora notaste delle inesattezze.

Per oggi ci fermiamo qui, questa è la conclusione della prima lezione. Ci vediamo al prossimo incontro.

Capitolo 2

Lezione 2 - 05-10-2026

2.1 Testi di Riferimento e Approccio allo Studio

Questo libro di testo è piuttosto ostico, tuttavia risulta estremamente completo ed esaustivo. A onor del vero, ne ho scoperto l'esistenza solamente durante il terzo anno del mio corso di laurea. Attualmente ho depositato una copia del volume presso la biblioteca della scuola universitaria (la Scuola Superiore di Catania, per la precisione). Vi invito caldamente a verificarne la disponibilità in biblioteca, essendo stato il testo su cui mi sono preparato per la prima volta su questi argomenti.

Durante la lezione, adotterò un approccio alla lavagna, scrivendo fisicamente gli appunti, come se mi trovassi al vostro posto. Questo perché il mio intento è procedere seguendo la medesima impostazione che adotterei se fossi io stesso uno studente.

2.2 Richiami di Meccanica Quantistica

Per la lezione odierna, so bene che avete tutti già sostenuto esami riguardanti la Meccanica Quantistica (o, in alcuni ordinamenti triennali, insegnamenti affini all'interno di Metodi Matematici della Fisica o Struttura della Materia). Tuttavia, ritengo indispensabile richiamare alcuni concetti fondamentali che costituiranno l'ossatura teorica della spettroscopia dei plasmi. Partiremo in modo diretto.

2.2.1 Osservabili Fisiche

Il punto di partenza è definire le grandezze necessarie per descrivere il nostro sistema fisico. Dal punto di vista fisico, abbiamo bisogno di entità matematiche capaci di quantificare le proprietà misurabili.

Ciò che si misura sperimentalmente è definito **osservabile** (observable). Un'osservabile è uno specifico numero che esprime il valore di una **variabile dinamica** (dynamic variable). Esempi classici di variabili dinamiche sono:

- La **posizione** (le coordinate spaziali).
- La quantità di moto o **momento** (momentum).

Non credo abbiate difficoltà né con la nomenclatura né con il concetto fisico sottostante.

2.2.2 L'Operatore Lineare ed Hermitiano

In meccanica quantistica, ogni osservabile è matematicamente rappresentata da un **operatore** (operator). L'operatore agisce sullo **stato del sistema**.

Lo stato del sistema è tipicamente descritto da una funzione matematica alla quale assegniamo una lettera greca, comunemente ψ (psi) o ϕ (phi). Scegliete la notazione che preferite, l'importante è la coerenza.

Un operatore è, di fatto, una regola matematica che, applicata a una specifica funzione di stato ψ, la converte in una nuova funzione ψ'. L'equazione fondamentale agli autovalori si scrive nella forma:

$$\alpha\psi = a\psi \tag{2.1}$$

Dove:

- α rappresenta l'operatore (che chiameremo **operatore lineare hermitiano**).
- ψ è l'autofunzione (eigenfunction).
- a è il numero (scalare) che rappresenta l'autovalore (eigenvalue) corrispondente all'osservabile misurata.

Esistono svariate convenzioni notazionali per gli operatori. Invece di usare le lettere greche come α, potreste trovare gli operatori indicati con lettere latine maiuscole dotate di un accento circonflesso (il *cappello* o *cap*), ad esempio:

$$\hat{A}\psi = a\psi \tag{2.2}$$

Non essendoci una notazione univoca in letteratura, utilizzeremo le forme che risulteranno via via più comode, purché il contesto sia chiaro.

2.2.3 Proprietà degli Operatori: Linearità

Non avendo sottomano il programma esatto del vostro corso di laurea triennale, rivediamo rapidamente cosa significa che un operatore è **lineare** (linear).

Un operatore A si definisce lineare se, prese due generiche funzioni ψ_r e ψ_s e una costante a, vale la seguente proprietà distributiva:

$$A(a\psi_r + a\psi_s) = aA\psi_r + aA\psi_s \tag{2.3}$$

Nel caso più generale, con costanti differenti a e b associate alle rispettive funzioni, la condizione di linearità per un operatore α si esprime rigorosamente come:

$$\alpha(a\psi_r + b\psi_s) = a\alpha\psi_r + b\alpha\psi_s \tag{2.4}$$

2.2.4 Proprietà degli Operatori: Hermitianità

La seconda proprietà fondamentale è l'**hermitianità**. Un operatore A si definisce **Hermitiano** (Hermitian) se coincide con il suo operatore aggiunto (adjoint operator). L'operatore aggiunto è indicato solitamente con un apice a forma di daga (†, letto comunemente "dagger" in inglese). Pertanto, la condizione di hermitianità si scrive:

$$A = A^\dagger \tag{2.5}$$

Sono concetti basilari, che quasi certamente avrete incontrato e applicato numerose volte, ma che è imprescindibile avere ben saldi nella memoria per proseguire.

2.3 Autovalori, Autostati e Misurazioni Fisiche

Introduciamo un autovalore α', in corrispondenza del quale possiamo scrivere la seguente equazione:

$$\alpha\psi = \alpha'\psi \tag{2.6}$$

Questa è esattamente la stessa equazione introdotta in precedenza, scritta in un modo diverso. L'obiettivo qui è abituarvi a utilizzare lettere e notazioni differenti per indicare lo stesso concetto, in modo che possiate essere più flessibili e riconoscere la struttura fisica indipendentemente dal formalismo adottato.

Il parametro α' (l'autovalore) può essere:

- Un **numero discreto** (es. $1, 2, 3$).
- Un valore **continuo** (rappresentato quindi come una funzione).

Tutte le funzioni ψ che soddisfano questa particolare equazione per un dato operatore prendono il nome di **autostati** (eigenstates). Per gli autostati ψ che soddisfano l'equazione rispetto a uno specifico α', diciamo formalmente che "appartengono all'autovalore α'". Spesso, per esplicitare questo legame, li indicheremo con la notazione indicizzata:

$$\alpha\psi_{\alpha'} = \alpha'\psi_{\alpha'} \tag{2.7}$$

Vi è un altro punto di cruciale importanza. Poiché l'esito di una misurazione fisica reale deve necessariamente fornire un risultato appartenente al campo dei numeri reali per ogni possibile stato ψ, ne consegue che **tutte le grandezze fisicamente misurabili sono rappresentate da autovalori reali**. Sottolineo questo aspetto perché il formalismo quantistico appare profondamente teorico e astratto. Quando si operano calcoli su questi oggetti matematici, è facile smarrirne il significato pratico; tuttavia, ricordate sempre che queste *osservabili reali* si traducono in misurazioni sperimentali dirette: la quantità di moto (momentum), la posizione e l'energia.

2.4 Lo Spettro dell'Operatore e la Continuità

Ecco l'elemento fondamentale: l'insieme completo (the full set) di tutti gli autovalori di un operatore α prende il nome di **Spettro** di α (Spectrum of α).

Questo concetto vi fornisce la chiave di lettura per collegare la matematica astratta a ciò di cui discutevamo la volta scorsa riguardo all'intensità dello spettro elettromagnetico. Abbiamo detto che lo spettro si manifesta essenzialmente in due modi:

- Discreto: originando **righe spettrali** (lines).
- Continuo: originando uno spettro continuo.

Consideriamo un'osservabile (che d'ora in poi indicheremo con la lettera ω) il cui insieme di autovalori non sia puramente discreto, ma risulti **interamente o parzialmente continuo**. In questo caso, gli autostati ψ apparterranno a valori (chiamiamoli ω') posizionati in un intervallo continuo e non su livelli discreti.

In uno spettro continuo, la condizione di normalizzazione tra gli stati $\psi_{\omega'}$ e $\psi_{\omega''}$ non può più avvalersi del Delta di Kronecker, ma deve essere riscritta in questo modo:

$$\int \psi^*_{\omega'} \psi_{\omega''}, d\tau = \delta(\omega' - \omega'') \tag{2.8}$$

La funzione a secondo membro è la **Funzione Delta di Dirac** ($\delta(x)$). Questa è una distribuzione matematica particolare, definita dalle seguenti proprietà (ponendo per semplicità $x = \omega' - \omega''$):

$$\delta(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } x \neq 0 \ +\infty \\ \text{per } x = 0 \end{cases} \tag{2.9}$$

Soggetta alla condizione di normalizzazione integrale:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x), dx = 1 \tag{2.10}$$

2.5 Le Rappresentazioni: L'Approccio di Schrödinger e Dirac

In meccanica quantistica esistono svariate rappresentazioni formali per descrivere esattamente lo stesso fenomeno. Si può utilizzare la formulazione differenziale, le matrici, e così via. Tutte convergono nello stesso risultato: descrivere l'evoluzione degli autostati e degli autovalori sotto l'azione degli operatori.

Procediamo a rivedere queste rappresentazioni per reintrodurre gradualmente le variabili che ci saranno necessarie.

2.5.1 Dalla Funzione d'Onda alla Notazione Bra-Ket

Concentriamoci sulla Rappresentazione di Schrödinger classica applicata alla notazione vettoriale. Consideriamo un integrale standard della meccanica ondulatoria, il calcolo del valore di aspettazione (o elemento di matrice):

$$\int \psi^* A \psi, d\tau \tag{2.11}$$

Come possiamo condensare questa informazione? Facendo ricorso al **Bra** e al **Ket** (la notazione introdotta da Paul Dirac).

- Il vettore colonna, che rappresenta la funzione d'onda standard ψ, è chiamato **Ket** e si indica come $|\psi\rangle$.
- Il vettore riga complesso coniugato, ψ^*, è chiamato **Bra** e si indica come $\langle\psi|$.

Quando li si unisce attorno a un operatore A, otteniamo la formulazione:

$$\langle\psi| A |\psi\rangle \tag{2.12}$$

Questa notazione, che all'apparenza può sembrare ermetica, è **esattamente equivalente** all'integrale $\int \psi^* A\psi \, d\tau$. L'unica differenza risiede nel fatto che non si esplicita la dipendenza spaziale della funzione $\psi(x)$ o del suo complesso coniugato $\psi^*(x)$ all'interno dell'integrale; si trattano le funzioni direttamente come entità vettoriali o matriciali (vettori di stato).

Se provate a inserire la dipendenza da una variabile, ad esempio dalle coordinate x e dal tempo t, questa equivalenza vi risulterà ancora più limpida. Il passaggio matematico è lo stesso in cui vi sarete già imbattuti affrontando i corsi base di MQ. Questo serve unicamente come promemoria, per uniformare la nomenclatura e garantirci che tutti comprendano il formalismo che adotterò in classe, evitando a voi di dover compulsare in fretta vecchi appunti in caso di amnesie temporanee.

2.6 Le Regole della Meccanica Quantistica

Definita la notazione, entriamo nel vivo analizzando i princìpi fondamentali della meccanica quantistica applicata alle variabili cinematiche e termodinamiche.

2.6.1 Coordinate e Momento Coniugato

Consideriamo un sistema di coordinate Cartesiane. Per generalizzare ed estendere il concetto in dimensione N, indicheremo le coordinate come $x_1, x_2, \ldots, x_{3N}$ (piuttosto che usare x, y, z). In concomitanza, definiamo il **momento coniugato** (conjugated momentum) associato, indicato con $p_1, p_2, \ldots, p_{3N}$.

Queste due grandezze (coordinate e momenti coniugati) costituiscono la spina dorsale della cinematica, e in regime quantistico obbediscono a precise **Regole di Commutazione** (commutation rules). Ricordiamo la definizione di **commutatore** tra due operatori A e B:

$$[A, B] = AB - BA \tag{2.13}$$

Per gli operatori di posizione e momento, le regole si esplicitano come segue:

- Commutatore tra le componenti spaziali:

$$[x_i, x_j] = x_i x_j - x_j x_i = 0 \tag{2.14}$$

- Commutatore tra i momenti coniugati:

$$[p_i, p_j] = p_i p_j - p_j p_i = 0 \tag{2.15}$$

- Commutatore incrociato tra posizione e momento (Relazione di Indeterminazione di Heisenberg formale):

$$[x_i, p_j] = x_i p_j - p_j x_i = i\hbar\delta_{ij} \tag{2.16}$$

(Dove i è l'unità immaginaria e $\hbar$ è la costante di Planck ridotta).

2.6.2 L'Hamiltoniana e l'Evoluzione Temporale

Esattamente in analogia con l'energia totale di un sistema in meccanica classica, in meccanica quantistica definiamo la **funzione Hamiltoniana** (Hamiltonian function), comunemente indicata con la lettera H.

L'Hamiltoniana è una funzione dipendente sia dai momenti p che dalle coordinate x. Mentre in fisica classica essa fornisce le equazioni del moto di Hamilton, nella teoria quantistica l'operatore Hamiltoniano determina in modo deterministico l'evoluzione dello stato del sistema nel tempo.

Riprendendo la struttura formale (sostituendo l'operatore generico α usato finora con l'Hamiltoniano H), l'equazione del moto si ricava definendo la derivata dello stato quantistico rispetto al tempo. Questa è la celeberrima **Equazione di Schrödinger dipendente dal tempo**:

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = H\psi \tag{2.17}$$

Quando applichiamo l'operatore Hamiltoniano H a uno specifico stato stazionario (un autostato del sistema), esso restituisce l'autovalore energetico E di quello stato, ovvero l'energia associata al fotone emesso o assorbito durante la transizione. La forma stazionaria (indipendente dal tempo) si riduce a:

$$H\psi = E\psi \tag{2.18}$$

L'importanza dell'Hamiltoniana risiede nel fatto che è l'osservabile preposta a quantificare l'energia. Man mano che lo stato evolve nel tempo e la funzione d'onda muta fase, è l'applicazione dell'operatore H a governare e quantizzare i livelli energetici associati al plasma e alla radiazione studiati.

2.7 Evoluzione Temporale e Stati Stazionari

Riprendendo la dipendenza temporale discussa in precedenza, l'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo governa l'evoluzione dello stato del sistema:

$$i\hbar\frac{\partial\psi(x,t)}{\partial t} = H\psi(x,t) \tag{2.19}$$

(Dove H è l'operatore Hamiltoniano, preposto a definire l'energia, e la costante $\hbar = h/2\pi$).

L'evoluzione temporale di uno stato (per sistemi con Hamiltoniana non dipendente esplicitamente dal tempo) produce un fattore di fase. La derivata temporale porta all'esponenziale:

$$e^{-i\frac{E}{\hbar}t} \tag{2.20}$$

Lo stato complesso coniugato ψ^* esibirà il fattore di fase opposto:

$$e^{+i\frac{E}{\hbar}t} \tag{2.21}$$

Per chiarire come evolve il sistema e in che modo l'Hamiltoniana definisca l'energia dello stato quantistico, consideriamo il calcolo del valore di aspettazione (expectation value) di una generica osservabile. Integrando sullo spazio:

$$\int \psi^*(x,t) A \psi(x,t), d\tau \tag{2.22}$$

Sostituendo la dipendenza temporale esplicita negli stati:

$$\int \left(\psi^*(x,0)e^{+i\frac{E}{\hbar}t}\right) A \left(\psi(x,0)e^{-i\frac{E}{\hbar}t}\right) d\tau \tag{2.23}$$

Poiché l'operatore A (se non dipende dal tempo) agisce solo sulla parte spaziale $\psi(x,0)$, gli esponenziali complessi con fase opposta si elidono ($e^{+i\frac{E}{\hbar}t} \cdot e^{-i\frac{E}{\hbar}t} = 1$).

Il risultato ci mostra che il valore dell'osservabile misurata al tempo t (stato finale) è **identico** al valore misurato al tempo $t = 0$ (stato iniziale). Quando questo accade, ci troviamo in presenza di quello che viene definito uno **Stato Stazionario** (Stationary State), ovvero uno stato in cui le probabilità delle grandezze fisiche non mutano nel tempo. L'equazione che descrive questi stati è l'Equazione di Schrödinger indipendente dal tempo:

$$H\psi = E\psi \tag{2.24}$$

Questa è la formula "amica" che incontreremo e utilizzeremo innumerevoli volte per ricavare i livelli energetici e spiegare l'emissione dei fotoni.

2.8 Lo Spettro Idrogenoide: Il Modello a Singolo Elettrone

Come accennato durante l'introduzione alla spettroscopia dei plasmi della lezione precedente, partiamo dal caso più basilare (che molti di voi avranno già incrociato in Struttura della Materia): lo spettro atomico a **singolo elettrone**. Questo non include esclusivamente l'atomo di idrogeno (H), ma abbraccia un'intera famiglia di ioni chiamati **Ioni Idrogenoidi** (Hydrogen-like atoms o H-like ions).

Gli ioni idrogenoidi sono atomi di elementi più pesanti (presenti nella tavola periodica) che sono stati progressivamente ionizzati, perdendo i loro elettroni fino a rimanere con **un solo elettrone** in orbita attorno al nucleo. Poiché la loro struttura è ridotta a un nucleo e un solo elettrone, il loro comportamento fisico e le equazioni che li governano sono estremamente simili a quelli dell'idrogeno, sebbene l'attrazione coulombiana sia maggiore a causa del maggior numero di protoni nel nucleo.

Un esempio classico: l'**Elio** (He). L'atomo neutro possiede 2 elettroni. Se perde un elettrone, diventa lo ione Elio ionizzato una volta. Siccome ha un solo elettrone rimanente, si comporta come uno ione idrogenoide.

2.8.1 Notazione Spettroscopica e Ionizzazione

Esiste una marcata differenza di notazione tra chimica e spettroscopia astrofisica per indicare gli ioni.

- **Notazione Chimica**: Lo stato di ionizzazione si indica ponendo i segni "più" in apice dopo il simbolo dell'elemento. L'Elio singolarmente ionizzato si scriverà He^+.

- **Notazione Spettroscopica**: In spettroscopia, l'atomo neutro non è indicato con lo zero, ma si fa partire il conteggio da "I" (uno in numeri romani). Lo stato ionizzato scala di conseguenza:

  - Atomo neutro = I (es. H I, He I)
  - Singolarmente ionizzato = II (es. He II, corrispondente all'He^+)
  - Doppiamente ionizzato = III (es. Li III, corrispondente al Li^{2+})

Ad esempio, il **Litio** (Li), che di base possiede 3 elettroni (Z = 3), per diventare idrogenoide deve perdere 2 elettroni, diventando Li^{2+} in notazione chimica, che corrisponderà a **Li III** in notazione spettroscopica.

Questo sistema numerico romano per la spettroscopia può inizialmente disorientare, in quanto l'esponente chimico della carica e l'indice spettroscopico sono sfasati di 1 unità ($n_{\text{spettroscopico}} = n_{\text{carica}} + 1$). Vi esorto a tenere sempre a portata di mano una **Tavola Periodica** durante queste lezioni. Sapere a memoria i numeri atomici Z di ogni elemento non è un requisito del corso; la tavola periodica è lo strumento basilare del nostro mestiere.

2.9 Il Modello dell'Atomo Idrogenoide: Interazione Nucleo-Elettrone

Procediamo a modellizzare fisicamente il nostro sistema idrogenoide. Le componenti del nostro modello di base sono esclusivamente due:

1. Un **Nucleo** massivo, con carica netta positiva pari a $+Ze$ (dove Z è il numero atomico, che per l'idrogeno neutro è $Z = 1$, e e è la carica elementare).

2. Un **Singolo Elettrone**, con massa m_e e carica $-e$.

Le due particelle interagiscono unicamente tramite una forza di attrazione elettrostatica: la **Forza di Coulomb**. Trascurando il formalismo vettoriale vettoriale per un momento, il modulo della forza colombiana è espresso dalla legge di Coulomb:

$$F_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(Ze)(e)}{r^2} \tag{2.25}$$

Dove r è la distanza radiale tra il nucleo e l'elettrone. Come si evince dall'equazione, la forza è proporzionale al prodotto delle cariche e inversamente proporzionale al quadrato della distanza.

2.9.1 La Massa Ridotta e il Problema dei Due Corpi

Il nucleo non è fisso nello spazio; sia il nucleo (con massa m_p, intendendo per semplicità la massa nucleare) sia l'elettrone (con massa m_e) si muovono attorno al loro comune centro di massa. Questo è il classico problema dei due corpi.

Per semplificare l'analisi e ricondurre il problema al moto di una singola "particella" virtuale attorno a un centro fisso, in meccanica si introduce il concetto di **Massa Ridotta** (Reduced Mass), solitamente indicata con la lettera μ:

$$\mu = \frac{m_e \cdot m_p}{m_e + m_p} \tag{2.26}$$

Per capire quanto valga la massa ridotta, ricordiamo il valore della massa dell'elettrone. L'elettrone ha una massa $m_e \approx 9.1 \times 10^{-31}$ kg, che espressa in energia di riposo equivale a ~ 0.511 MeV. La massa del protone (o del nucleo) è immensamente superiore (circa 1836 volte maggiore per l'idrogeno). Poiché $m_p \gg m_e$, possiamo dividere numeratore e denominatore dell'equazione della massa ridotta per m_p:

$$\mu = \frac{m_e}{1 + \frac{m_e}{m_p}} \tag{2.27}$$

Poiché il termine m_e/m_p tende a zero, l'equazione si semplifica e la massa ridotta coincide in prima approssimazione con la massa dell'elettrone:

$$\mu \approx m_e \tag{2.28}$$

Questa approssimazione giustifica ampiamente l'assunto teorico di base in cui si considera il nucleo stazionario (al centro del sistema di coordinate) e si modella l'orbita del solo elettrone attorno ad esso.

2.9.2 Il Campo di Forza Centrale e il Potenziale Elettrostatico

A seguito dell'approssimazione sulla massa, l'elettrone può essere modellato come una particella in moto all'interno di un **campo di forza centrale** (Central Field, corrispondente al "campo a simmetria centrale" della meccanica analitica).

In un campo centrale, l'energia potenziale U (o V) non dipende dalla direzione angolare, ma è funzione esclusiva della distanza radiale r dal centro di forza (il nucleo). Pertanto scriveremo:

$$U = U(r) \tag{2.29}$$

L'energia potenziale elettrostatica per il sistema idrogenoide, derivante dall'integrazione della forza colombiana attrattiva, ha la ben nota forma:

$$U(r) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r} \tag{2.30}$$

Il segno negativo indica che il potenziale è attrattivo: l'elettrone è "legato" al nucleo (formando una buca di potenziale) e occorre fornire energia al sistema per separare le due cariche all'infinito.

2.10 Il Modello dell'Atomo a Singolo Elettrone

Per definire il nostro modello di base per l'atomo a singolo elettrone (o ione idrogenoide), dobbiamo necessariamente introdurre alcune approssimazioni iniziali. Per non complicare eccessivamente la trattazione, assumeremo quanto segue:

- **Trascuriamo lo spin dell'elettrone** (e le relative interazioni elettromagnetiche ad esso associate).
- **Trascuriamo gli effetti relativistici**.

Sotto queste ipotesi, possiamo definire un'Hamiltoniana (H) relativamente semplice per descrivere il nostro atomo. Partendo dalla formulazione classica e passando alla meccanica quantistica, l'Hamiltoniana è espressa dalla somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale (U). In termini delle componenti della quantità di moto (p_x, p_y, p_z), avremo:

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2\mu} + U \tag{2.31}$$

Ovvero, in forma più compatta:

$$H = \frac{p^2}{2\mu} + U \tag{2.32}$$

Questa espressione quantistica descrive l'elettrone sfruttando la massa ridotta μ che abbiamo precedentemente definito.

2.10.1 Il Momento Angolare e le Regole di Commutazione

Oltre alla quantità di moto, dobbiamo considerare il **momento angolare L**. È una grandezza che avete già incontrato nei corsi base di Fisica 1. Il momento angolare possiede tre componenti direzionali: L_x, L_y, L_z, a cui si aggiunge l'operatore modulo quadro L^2. (Nota notazionale: le coordinate spaziali possono essere indifferentemente indicate come x, y, z oppure come x_1, x_2, x_3, la scelta è ininfluente per la fisica del problema).

In meccanica quantistica, l'aspetto fondamentale risiede nelle proprietà di commutazione tra l'Hamiltoniana H, il modulo quadro del momento angolare L^2 e le singole componenti di $\mathbf{L}$. Non è possibile conoscere simultaneamente tutte le componenti direzionali del momento angolare, ma è possibile determinare H, L^2 e *una sola* delle direzioni spaziali (convenzionalmente si sceglie L_z).

Questo implica che i commutatori tra queste grandezze sono nulli:

$$[H, L^2] = 0 \tag{2.33}$$

$$[H, L_z] = 0 \tag{2.34}$$

$$[L^2, L_z] = 0 \tag{2.35}$$

Poiché questi operatori commutano tra loro, ciò che ricerchiamo sono gli **autostati simultanei** (simultaneous eigenstates) di H, L^2 e L_z.

2.11 Equazione di Schrödinger e Operatore Laplaciano

Per trovare questi autostati, passiamo alla **Rappresentazione di Schrödinger**. L'equazione di Schrödinger stazionaria si scrive come:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\phi + U\phi = E\phi \tag{2.36}$$

Permettetemi una digressione sulla notazione, poiché ho notato che lo scorso anno ha generato confusione. Nell'equazione compare il simbolo ∇^2 (nabla quadro). In alcuni testi, o da parte di altri docenti, potreste vederlo indicato con un triangolo, ovvero Δ. Sia ∇^2 che Δ rappresentano lo stesso operatore: l'**operatore Laplaciano**. Sono formulazioni matematicamente identiche, si tratta solo di chiamarle o scriverle in modo diverso. In questo corso utilizzeremo la notazione con il nabla quadro (∇^2). Nell'equazione sopra, ϕ rappresenta la funzione d'onda dello stato, U è l'energia potenziale ed E è l'autovalore dell'energia.

2.11.1 Inserimento del Potenziale Coulombiano

Come definiamo l'energia potenziale U nel campo Coulombiano? Come sapete da Fisica 1, l'energia potenziale deriva dalla forza. Poiché la forza di Coulomb è inversamente proporzionale al quadrato della distanza ($1/r^2$), l'energia potenziale (attrattiva) ad essa associata è proporzionale a $1/r$.

Andiamo quindi a sostituire l'espressione esplicita del potenziale $U(r)$ all'interno della nostra equazione di Schrödinger:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\phi + U(r)\phi = E\phi \tag{2.37}$$

A questo punto, possiamo procedere con una riorganizzazione dei termini. Portiamo il termine $E\phi$ sul membro di sinistra per eguagliare l'equazione a zero e, all'occorrenza, cambiamo i segni raccogliendo la funzione d'onda ϕ. Avremo:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + U(r) - E\right)\phi = 0 \tag{2.38}$$

In questa equazione, r rappresenta la distanza radiale tra l'elettrone e il nucleo. Se vogliamo specializzare fin da subito l'equazione per l'atomo di idrogeno neutro, porremo il numero atomico $Z = 1$ all'interno dell'espressione di $U(r)$.

A questo punto, con l'equazione differenziale correttamente impostata, faremo una breve pausa di 5 minuti prima di procedere con la sua risoluzione. Se ci sono domande fino a qui, sono a disposizione.

2.12 Risoluzione dell'Equazione di Schrödinger in Coordinate Polari

Il nostro scopo, adesso, è risolvere l'equazione di Schrödinger differenziale appena impostata per trovare gli autovalori dell'energia, del momento angolare e le funzioni d'onda associate.

Come probabilmente saprete dall'analisi matematica e dalla meccanica quantistica, per risolvere agevolmente questo tipo di equazioni con potenziali a simmetria centrale (dove U dipende solo da r), è necessario abbandonare le coordinate cartesiane e passare alle **coordinate polari sferiche** (r, θ, φ). Questo cambio di coordinate è cruciale perché permette la **separazione delle variabili**.

Non svolgeremo oggi tutti i passaggi analitici intermedi, poiché il fulcro di questa lezione sarà concentrarsi sulla costruzione delle configurazioni elettroniche (un esercizio più pratico ma di fondamentale importanza). Riscriviamo l'operatore Laplaciano ∇^2 in coordinate sferiche polari per mostrare la struttura dell'equazione:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)-\frac{Ze^2}{r}\right]\phi = E\phi \tag{2.39}$$

(Nota: il docente indica $U = -\frac{Ze^2}{r}$ in unità CGS di Gauss, omettendo il fattore $1/4\pi\varepsilon_0$ per compattezza, come tipico in ambito astrofisico/spettroscopico).

2.12.1 Separazione delle Variabili e Fattorizzazione della Funzione d'Onda

Sfruttando la simmetria del sistema, la soluzione $\phi(r, \theta, \varphi)$ può essere fattorizzata nel prodotto di due funzioni indipendenti:

$$\phi(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) \cdot Y_{lm}(\theta, \varphi) \tag{2.40}$$

Dove:

- $R_{nl}(r)$ è la **parte radiale** della funzione d'onda, che dipende unicamente dalla distanza dal nucleo r. La sua forma funzionale è legata ai polinomi di Laguerre.
- $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ è la **parte angolare**, che dipende dalle coordinate angolari θ (colatitudine) e φ (azimut). Queste funzioni sono matematicamente note come **Armoniche Sferiche** (Spherical Harmonics).

(Una nota personale: storicamente ho sempre tracciato il simbolo della Y delle armoniche sferiche partendo dalla direzione opposta rispetto alla norma. Nessuno mi ha mai corretto fino all'università, quindi perdonatemi se la mia calligrafia della "Y" alla lavagna appare inusuale!).

2.13 Stati Stazionari e Autovalori

Questa scomposizione matematica ci restituisce esattamente gli **stati stazionari** di cui discutevamo poc'anzi. Questi stati sono autofunzioni simultanee degli operatori H, L^2 e L_z. Applicando questi operatori alla parte angolare Y_{lm} (o alla funzione d'onda completa ϕ), otteniamo i rispettivi autovalori:

1. **Modulo quadro del momento angolare (L^2)**:

$$L^2\phi = l(l+1)\hbar^2\phi \tag{2.41}$$

(Spesso si è tentati di dire che l'autovalore di L^2 sia semplicemente $l^2\hbar^2$, ma la derivazione quantistica rigorosa impone il fattore $l(l+1)$).
‘‘‘

2. **Componente zeta del momento angolare (L_z)**:

$$L_z\phi = m\hbar\phi \tag{2.42}$$

‘‘‘

2.13.1 I Numeri Quantici

Le equazioni appena scritte introducono tre numeri fondamentali che governano la struttura atomica. Sono i **numeri quantici** (quantum numbers), che avete sicuramente studiato in chimica:

- n: **Numero quantico principale** (Principal quantum number). Determina il livello energetico e la dimensione dell'orbitale.

$$n = 1, 2, 3, \ldots, \infty \tag{2.43}$$

‘‘‘

- l: **Numero quantico del momento angolare** (o azimutale/orbitale). Definisce la forma dell'orbitale. È strettamente limitato dal valore di n:

$$l = 0, 1, 2, \ldots, (n-1) \tag{2.44}$$

- m (o m_l): **Numero quantico magnetico**. Definisce la proiezione del momento angolare (l'orientamento dell'orbitale) lungo l'asse z. È limitato dal valore di l:

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots, \pm l \tag{2.45}$$

(Assume quindi $2l+1$ valori interi compresi tra $-l$ e $+l$).
‘‘‘

2.14 Autovalori dell'Energia e Unità di Misura Spettroscopiche

La risoluzione della parte radiale dell'equazione di Schrödinger ci fornisce gli autovalori per l'operatore Hamiltoniano, ovvero i **livelli energetici** del sistema idrogenoide:

$$E_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2 n^2} \tag{2.46}$$

Questi autovalori corrispondono esattamente a quelli derivati nella teoria semiclassica di Bohr.

In spettroscopia è prassi raggruppare i termini costanti in unità di misura dedicate per snellire i calcoli.

- **Unità atomica di energia**: il blocco di costanti $\frac{\mu e^4}{\hbar^2}$ rappresenta l'unità atomica di energia (legata all'Hartree).

- **Energia di Rydberg (Ry)**: è definita come l'energia di legame dello stato fondamentale dell'idrogeno.

$$Ry = \frac{\mu e^4}{2\hbar^2} \approx 13.6 \text{ eV} \tag{2.47}$$

  Pertanto, i livelli energetici si possono riscrivere nella forma compatta:

$$E_n = -Ry\frac{Z^2}{n^2} \tag{2.48}$$

2.14.1 Numero d'Onda (Wavenumber)

In campo spettroscopico, l'energia delle transizioni viene spessissimo misurata non in Joule o eV, ma in **numeri d'onda** (wavenumbers), indicati convenzionalmente con la lettera σ (o $\tilde{\nu}$). Il numero d'onda è definito come il reciproco della lunghezza d'onda (λ):

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} \tag{2.49}$$

Generalmente viene espresso in cm^{-1}. Questo valore è direttamente proporzionale all'energia della transizione fotonica ($E = hc\sigma$) ed è il parametro operativo standard nelle tavole spettroscopiche.

2.14.2 Potenziale di Ionizzazione

Prima di passare alla parte pratica, definiamo formalmente il **Potenziale di Ionizzazione** (E_i o IP). L'energia di ionizzazione è l'energia necessaria per strappare l'elettrone dal suo stato fondamentale e portarlo a distanza infinita dal nucleo (dove l'energia potenziale è nulla). Matematicamente è la differenza tra l'energia a distanza infinita ($n = \infty$) e l'energia dello stato fondamentale ($n = 1$):

$$E_i = E_\infty - E_1 = 0 - \left(-Ry\frac{Z^2}{1^2}\right) = Ry \cdot Z^2 \tag{2.50}$$

Per l'atomo di idrogeno ($Z = 1$), il potenziale di ionizzazione coincide esattamente con la costante di Rydberg (13.6 eV).

2.15 Configurazione Elettronica e Nomenclatura Orbitale

A questo punto, avendo introdotto i numeri quantici, possediamo gli strumenti per tracciare la struttura dei livelli energetici, non solo dell'atomo idrogenoide, ma di tutti gli atomi multielettronici.

La **Configurazione Elettronica** (Configuration of an electron) è definita univocamente dalla coppia di numeri quantici:

$$(n, l) \tag{2.51}$$

Non c'è bisogno di specificare m per definire il livello o il sottolivello energetico isolato (in assenza di campi magnetici esterni che rimuovano la degenerazione).

Inoltre, è convenzione storica (derivante dalle prime osservazioni spettroscopiche) associare il numero quantico angolare l non a un numero, ma a una specifica **lettera dell'alfabeto**, definendo così l'**orbitale**. La sequenza delle lettere in funzione del valore di l è la seguente:

- $l = 0 \longrightarrow \mathbf{s}$
- $l = 1 \longrightarrow \mathbf{p}$
- $l = 2 \longrightarrow \mathbf{d}$
- $l = 3 \longrightarrow \mathbf{f}$
- $l = 4 \longrightarrow \mathbf{g}$
- $l = 5 \longrightarrow \mathbf{h}$

La sequenza prosegue in ordine alfabetico ($i, k, \ldots$ omettendo la j). Nella pratica astrofisica o chimica, difficilmente incontrerete ioni che occupano orbitali con l molto alti allo stato fondamentale (tuttavia, in stati altamente eccitati tipici dei plasmi o nelle righe di ricombinazione, potrete osservare transizioni che coinvolgono orbitali h o superiori).

2.16 Regole di Riempimento degli Orbitali e Nomenclatura Spettroscopica

Potrebbe sembrare un dettaglio accademico, ma è essenziale sapere che esistono orbitali (come gli orbitali h) che, sebbene non vengano popolati nello stato fondamentale (ground state), forniscono un contributo fondamentale nei modelli atomici complessi a cui gli elettroni possono accedere negli stati eccitati di un plasma reale.

Definiamo operativamente un **orbitale**. Abbiamo detto che la configurazione di un elettrone è determinata dal numero quantico principale n e da quello angolare l. Riprendiamo l'esempio più semplice:

- $n = 1$
- $l = 0$

La configurazione di questo orbitale si scriverà: **1s**.

2.16.1 Esempi Pratici di Configurazioni Elettroniche (Atomi Neutri)

Svolgiamo adesso alcuni semplici esercizi pratici per rinfrescare la memoria su come si costruiscono le configurazioni. Munitevi della vostra tavola periodica. Partiremo dagli atomi neutri.

Ricordiamo due regole fondamentali:

1. Ogni orbitale (o meglio, ogni sottolivello definito da l) può ospitare un numero massimo di elettroni, dettato dal Principio di Esclusione di Pauli ($2(2l + 1)$ elettroni).

- Sottolivello **s** ($l = 0$): massimo **2** elettroni.
- Sottolivello **p** ($l = 1$): massimo **6** elettroni.
- Sottolivello **d** ($l = 2$): massimo **10** elettroni.

2. Il numero in apice (superscript) accanto alla lettera dell'orbitale indica il numero di elettroni in esso contenuti.

Procediamo con l'elenco degli elementi:

1. **Idrogeno (H)**
   - Numero atomico $Z = 1$ (1 protone, 1 elettrone).
   - Configurazione: $1s^1$

   ‘‘‘

2. **Elio (He)**
   - Numero atomico $Z = 2$ (2 protoni, 2 elettroni).
   - Configurazione: $1s^2$ (Il livello $n = 1$ è ora completo).
3. **Litio (Li)**
   - Numero atomico $Z = 3$ (3 protoni, 3 elettroni).
   - Configurazione: $1s^2\,2s^1$
4. **Carbonio (C)** e **Ossigeno (O)** (Elementi cruciali in astrofisica)
   - Carbonio ($Z = 6$): $1s^2\,2s^2\,2p^2$
   - Ossigeno ($Z = 8$): $1s^2\,2s^2\,2p^4$

   ‘‘‘

2.16.2 Digressione: Numero Atomico e Massa Atomica (Isotopi per la Fusione)

Facciamo una rapida parentesi terminologica. Il numero Z rappresenta il **Numero Atomico** (Atomic number), ovvero il numero di protoni nel nucleo. Non va confuso con la **Massa Atomica** (Atomic mass), che è data dalla somma del numero di protoni e del numero di neutroni ($A = Z + N$).

L'idrogeno standard (il cui nucleo è un singolo protone) ha zero neutroni. Ma esistono i suoi **isotopi**:

- **Deuterio** (Deuterium): possiede 1 protone e 1 neutrone.
- **Trizio** (Tritium): possiede 1 protone e 2 neutroni (ed è radioattivo).

Ho menzionato deuterio e trizio perché, nei plasmi di laboratorio per la fusione termonucleare controllata, non si utilizza l'idrogeno ordinario, bensì una miscela di deuterio e trizio, molto più efficiente per innescare le reazioni di fusione.

2.16.3 Eccezioni nell'Ordine di Riempimento: Il Ferro (Fe)

Tornando alle configurazioni, vediamo il **Ferro (Fe)**, che ha numero atomico $Z = 26$. Seguendo il Principio dell'Aufbau (costruzione progressiva), riempiamo gli orbitali secondo la scala delle energie crescenti:

- $1s^2 \quad 2s^2 \quad 2p^6 \quad 3s^2 \quad 3p^6$ (siamo arrivati a 18 elettroni, Argon).
- A questo punto, restano 8 elettroni da sistemare.

Dal punto di vista energetico rigoroso, l'orbitale $4s$ si riempie *prima* dell'orbitale $3d$ perché possiede un'energia leggermente inferiore nello stato fondamentale neutro. Avremmo quindi: $4s^2\,3d^6$.

Tuttavia, specialmente in **astrofisica e spettroscopia**, è prassi comune scrivere la configurazione mantenendo ordinati i livelli in base al numero quantico principale n, indipendentemente dall'energia. Quindi scriveremo:

$$1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 3d^6, 4s^2 \tag{2.52}$$

Notate come l'orbitale $3d$, che può contenere fino a 10 elettroni, ne contenga solo 6, pur essendo seguito dal $4s$ completo. Entrambe le notazioni (ordine energetico o ordine per numero quantico principale) sono accettabili ai fini di questo corso, purché il conteggio e l'assegnazione elettronica siano esatti. Ciò che dovete assimilare è che l'ordine energetico dei livelli ($3d$ vs $4s$) **non è un dogma assoluto**, ma dipende criticamente dalla densità, dalla temperatura e dallo stato di ionizzazione del plasma (energy levels crossing).

2.17 Configurazioni Elettroniche degli Ioni Astrofisici

Come ribadito in precedenza, in astrofisica spaziale (ad eccezione delle nebulose fredde) quasi non esiste materia neutra. Si osserva esclusivamente plasma, ovvero materia ionizzata. Dobbiamo imparare a scrivere le configurazioni degli ioni.

Consideriamo un caso estremo, molto osservato nei flare solari: il **Ferro Venti (Fe XX)**. Questo ione presenta intense righe di emissione a temperature elevatissime.

- Il simbolo **Fe XX** (notazione spettroscopica) indica il Ferro ionizzato 19 volte (carica +19).
- Il Ferro neutro ha 26 elettroni. Togliendone 19, ne restano **7**.

Ci troviamo di fronte a un nucleo di Ferro ($Z = 26$) attorno al quale orbitano solamente 7 elettroni. Quale elemento neutro possiede 7 elettroni? L'**Azoto (N)**. Possiamo quindi affermare che il Fe XX appartiene alla **sequenza isoelettronica dell'Azoto** (Nitrogen-like ion). Il Fe XX si comporta spettroscopicamente in modo analogo all'Azoto neutro, pur non essendo affatto identico. La differenza risiede nel nucleo: il nucleo del Fe XX possiede 26 protoni, esercitando un potenziale coulombiano enormemente più intenso sui 7 elettroni rispetto ai 7 protoni del nucleo dell'Azoto. L'energia dei livelli sarà quindi molto diversa, ma la struttura della configurazione elettronica di valenza sarà equivalente.

Scriviamo la configurazione per il Fe XX, sistemando i suoi 7 elettroni:

$$1s^2, 2s^2, 2p^3 \tag{2.53}$$

Questo semplice calcolo è la base per poter definire le righe spettrali che questo ione produrrà. Da questa configurazione di base derivano tutti i possibili termini spettrali (spectral terms) e multipletti che compongono lo spettro osservabile.

2.18 Risorse Essenziali: Il Database NIST

Per chiunque intenda analizzare dati spettroscopici reali, è indispensabile conoscere e saper interrogare i database atomici. Il database di riferimento globale per la spettroscopia è il **NIST Atomic Spectra Database** (National Institute of Standards and Technology). Vi invito a memorizzarne l'utilizzo o a salvarne il link. Raccoglie i dati di tutte le righe spettrali osservate e misurate in laboratorio, oltre ai modelli teorici per i livelli energetici atomici.

*(Nota a margine per il contesto attuale: La gestione dei grandi database atomici internazionali è complessa e dipendente dai finanziamenti pubblici statali. Storicamente questi server, inclusi il NIST e database associati come l'NRL, poggiavano sui fondi di università americane (es. Harvard) o istituzioni governative (es. NASA). I recenti drastici tagli ai budget per la ricerca hanno provocato ritardi negli aggiornamenti - ad esempio gli ultimi update visibili sul portale risalgono al 2024 - o trasferimenti fisici dei server tra vari istituti di ricerca mondiali. Fortunatamente, al momento il servizio resta operativo ed è il pilastro della nostra disciplina, lavorando in sinergia con altre immense librerie open-source sviluppate prevalentemente tra USA e UK, come il database astrofisico **CHIANTI**).*

2.18.1 Esempio di Interrogazione del Database NIST

Vi mostro rapidamente come estrarre i dati dal portale:

1. Dalla pagina principale, selezionate la sezione "Lines" (Righe Spettrali).

2. Viene richiesta la specie ionica. Inserite lo ione di interesse **utilizzando la notazione spettroscopica**. Digitate, ad esempio: `Fe XX`.

3. Selezionate il range di **lunghezze d'onda (wavelength)**. In ambito astrofisico EUV o ottico, la convenzione è utilizzare gli **Ångström (Å)** (in alternativa, nanometri o micrometri per l'infrarosso).

4. Impostate i limiti inferiore e superiore del range d'indagine.

Inviando la query (Retrieve Data), il sistema vi restituirà una tabella contenente tutte le transizioni note per quell'intervallo, specificando l'intensità relativa, le probabilità di transizione e le configurazioni esatte dei livelli superiore e inferiore tra i quali avviene il salto quantico. Questo è lo strumento diagnostico con cui dovrete inevitabilmente prendere dimestichezza.

2.19 Navigazione del Database NIST

Riprendiamo il discorso dal **NIST Atomic Spectra Database**. Una volta eseguita la query per un determinato ione (ad esempio Fe XX) nel range di lunghezze d'onda desiderato, il sistema restituisce una tabella strutturata in colonne. In questa fase ignoreremo momentaneamente alcune colonne per concentrarci su quelle fondamentali per la nostra analisi.

Ecco le colonne chiave che dovete saper leggere:

- **Lunghezza d'onda (Wavelength, λ)**: Solitamente espressa in Ångström o nanometri, a seconda delle impostazioni scelte.
- **Livelli di Energia (Energy Levels)**: Questa colonna mostra le energie del livello inferiore (lower level) e del livello superiore (upper level) coinvolti nella transizione.
- **Configurazione (Configuration)**: Questa è la colonna cruciale per l'argomento trattato oggi. Vi mostra l'esatta configurazione elettronica dello stato. Ad esempio, potreste leggere $1s^2\,2s^2\,2p^3$ per lo stato fondamentale del Fe XX, oppure configurazioni eccitate in cui un elettrone è "saltato" in un livello superiore. (Nota: spesso nei database per ioni pesanti i "core" interni chiusi vengono omessi per brevità, focalizzandosi sugli elettroni di valenza).
- **Termine Spettrale (Term)** e **Momento Angolare Totale (J)**: Colonne che definiscono esattamente lo stato quantico, concetti che affronteremo nel dettaglio più avanti (es. tripletto, singoletto, stato fondamentale o eccitato).

Oltre alle righe spettrali (Lines), il NIST permette di interrogare direttamente i **Livelli Energetici (Levels)**. Tornando al menu principale, potete selezionare "Levels" e inserire il vostro ione. In questo form, potete personalizzare l'output:

- **Unità di Misura dell'Energia**: Potete scegliere tra Numeri d'onda (cm^{-1}), Elettronvolt (eV), Rydberg o frequenza. Per i plasmi ad alta energia, l'eV è spesso una scelta compatta e comoda.
- **Formato della Tabella**: È possibile ordinare i livelli per energia crescente, raggruppandoli in base alla configurazione e al termine spettrale.

È fondamentale familiarizzare con questo strumento, poiché le transizioni radiabili (emissione/assorbimento) obbediscono a precise **Regole di Selezione (Selection Rules)** quantistiche che determinano quali "salti" tra un livello superiore e uno inferiore siano consentiti o proibiti. Questo database condensa l'intera impalcatura teorica in dati direttamente fruibili. Se cercate su Google "*NIST atomic database*", il primo risultato sarà quello corretto.

2.20 Esercitazione Pratica: Scrittura delle Configurazioni

Prima di chiudere, vi lascio tre semplici esercizi sulle configurazioni elettroniche, simili agli esempi svolti poco fa. L'obiettivo è fissare i concetti discussi oggi, in

preparazione alla prossima lezione. Potete farli a casa (richiederanno non più di 15 minuti) o possiamo controllarli insieme la prossima volta.

Scrivete la configurazione elettronica fondamentale e identificate la sequenza isoelettronica per i seguenti ioni:

1. **Mg X** (Magnesio ionizzato 9 volte). Dati: $Z_{\mathrm{Mg}} = 12$.
2. **Si XII** (Silicio ionizzato 11 volte). Dati: $Z_{\mathrm{Si}} = 14$.
3. **S XIV** (Zolfo ionizzato 13 volte). Dati: $Z_{\mathrm{S}} = 16$.

(Nota: fate molta attenzione al rapporto tra notazione spettroscopica e numero di elettroni persi, per calcolare quanti elettroni rimangono effettivamente sull'orbita).

2.20.1 L'Utilità degli Esercizi vs Intelligenza Artificiale

Siete ovviamente consapevoli che, se date in pasto questa richiesta a un'Intelligenza Artificiale, vi restituirà la soluzione esatta in una frazione di secondo. Ma lo scopo di questo esercizio non è ottenere passivamente il risultato; è *allenare il ragionamento*. Sforzarsi di ricavare la configurazione manualmente, rilassandosi e applicando le regole dell'Aufbau, vi permetterà di interiorizzare la struttura atomica. L'AI non sosterrà l'esame al posto vostro né interpreterà per voi gli spettri anomali in laboratorio. Prendetevi questi 15 minuti di tranquillità per risolverli autonomamente.

2.21 Comunicazioni Logistiche e Prossime Lezioni

La nostra prossima lezione si terrà **Lunedì prossimo**. Come vi avevo anticipato a inizio corso, questo Giovedì sarò fuori sede, pertanto la lezione è annullata.

Nel frattempo:

- Cercherò di riorganizzare i miei appunti manoscritti, al fine di condividerli con voi per fornirvi un supporto più strutturato rispetto al semplice file digitale grezzo.
- Se non dovessi riuscirci in tempo, vi condividerò comunque i file digitali delle lavagne (OneNote) e, in ogni caso, vi invito caldamente a **prendere i vostri appunti** durante le lezioni, integrandoli con le registrazioni audio/video che verranno messe a disposizione.

Ci sono domande su quanto trattato oggi? Se è tutto perfettamente chiaro, vi auguro buon fine settimana e vi do appuntamento a Lunedì.

Capitolo 3

Lezione 3 -

Capitolo 4

Lezione 4 -

Capitolo 5

Lezione 5 -